Introduzione al corso di Tecnica delle Costruzioni

Mario D'Aniello

Università di Napoli Federico II

Quali sono gli argomenti che affronteremo?

- Concetti generali sulla progettazione strutturale
- Richiami di statica delle strutture in c.a.
- Richiami di statica delle strutture in acciaio
- Principi di progettazione antisismica
- Progetto di un edificio (elaborato da sviluppare)

Le logiche della progettazione strutturale

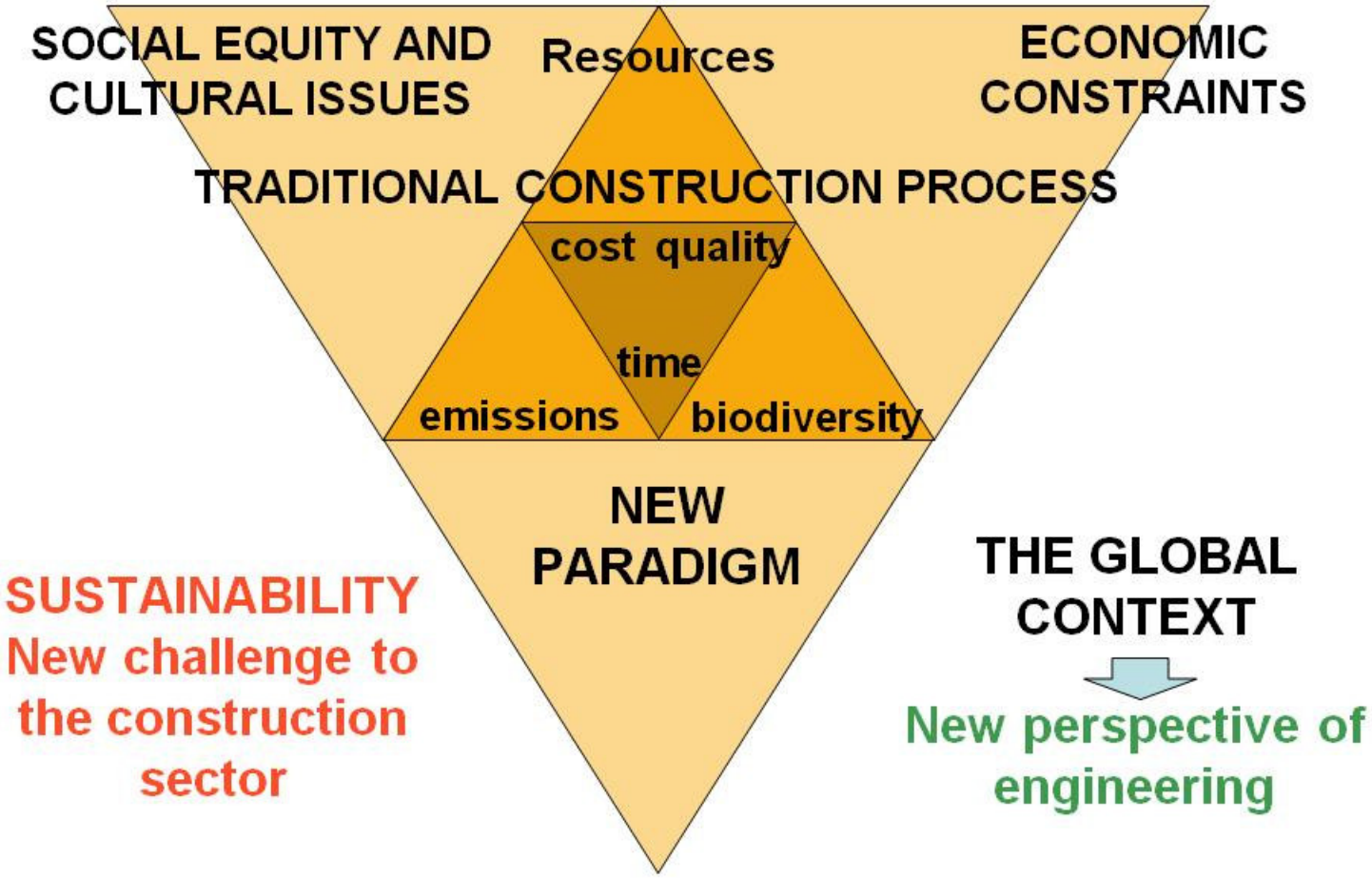
Mario D'Aniello

Cos'è la progettazione strutturale?

La progettazione non vuole dire solo fare i calcoli ma anche fare delle scelte:

1. **Quale materiale adottare**
2. **Quale tipologia utilizzare**
3. **Poi dimensionamento**
4. **Infine verificare quanto dimensionato**

Principi di base del progetto strutturale



Principi di base del progetto strutturale



- Velocità di costruzione
- Industrializzazione
- Minimizare i rifiuti di cantiere e riciclio
- Minimizare opere di scavo e fondazioni
- Semplificare l'istallazione degli impianti
- Efficienza strutturale: elevata resistenza e basso peso
- 100% ciciclabile

Le fasi di costruzione di un edificio hanno un impatto importante sull'ambiente. I rifiuti generati occupano spesso grandi volumiche vanno a discarica. Emissioni sonore, polveri e particolati possono causare problemi di salute



Principi di base del progetto strutturale

Committente

Architetto

Ingegnere Strutturista

Architetto ed Ingegnere Strutturista devono collaborare dal principio

Principi di base del progetto strutturale

PERCHE'?

Anche il software più evoluto e le tecniche di calcolo più avanzate non possono compensare gli errori di un errata concezione strutturale

Principi di base del progetto strutturale

La prestazione strutturale

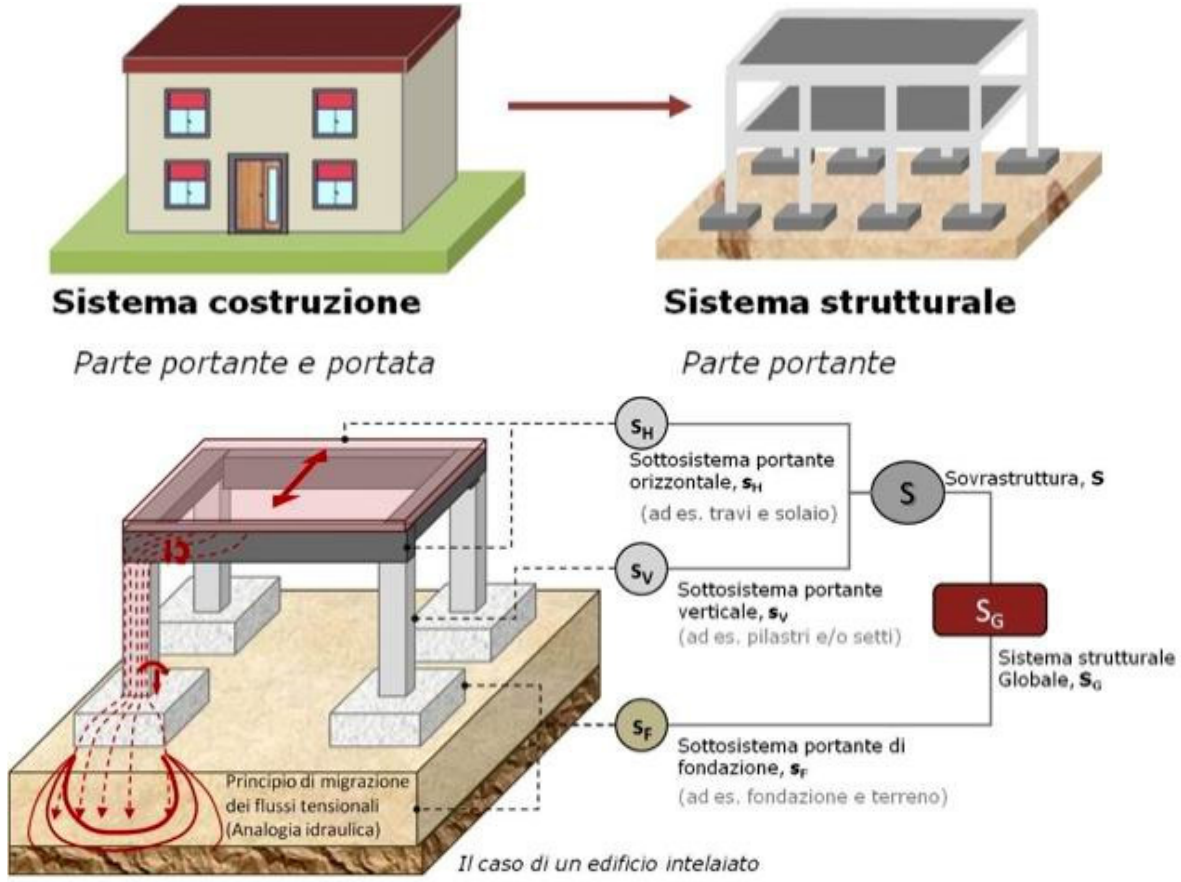
Le strutture sono progettate per garantire una determinata prestazione (soglia di resistenza/danneggiamento/deformazioni) in funzione delle azioni che su di esse agiscono

Tipologie strutturali

- Generalità
- Il modello geometrico
- Tipologia degli elementi componenti
- Vincolo
- Classificazione tipologica dei sistemi di travi
  - Travi ad asse rettilineo
  - Archi
  - Travi reticolari
  - Telai e graticci

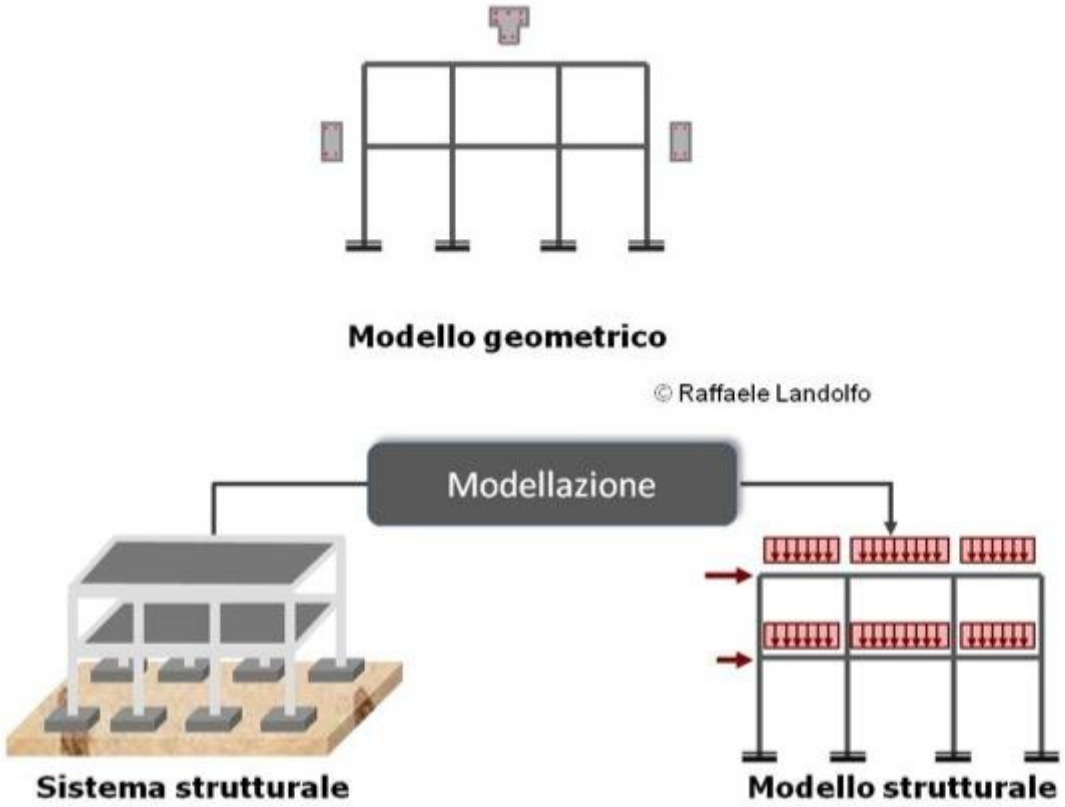
Tipologie strutturali

Dal sistema costruzione al sistema strutturale



Tipologie strutturali

Modello geometrico



Tipologie strutturali

Tipologia degli elementi componenti



(1)

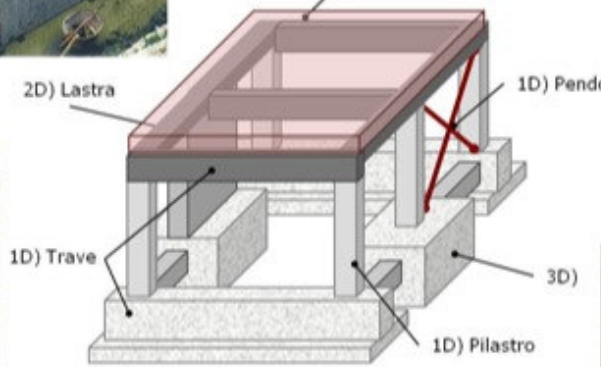


(2)





(5)



© Raffaele Landolfo



(4)

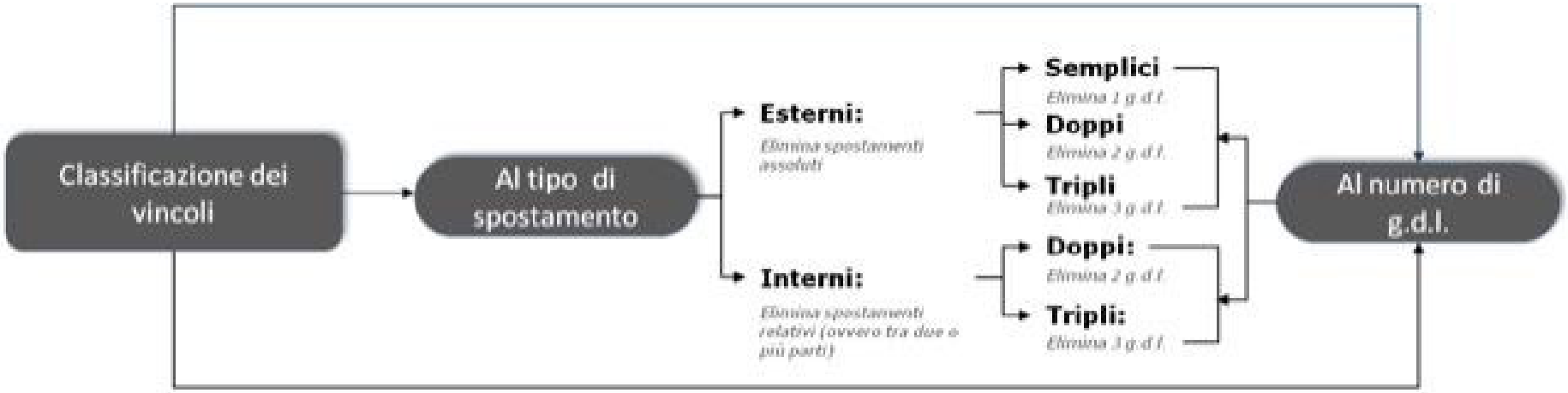


(3)

Tipologie strutturali

Vincoli

I vincoli sono dispositivi atti a limitare il campo di spostamenti di un determinato sistema, attraverso la successiva eliminazione dei gradi di libertà a cui corrisponde una reazione vincolare



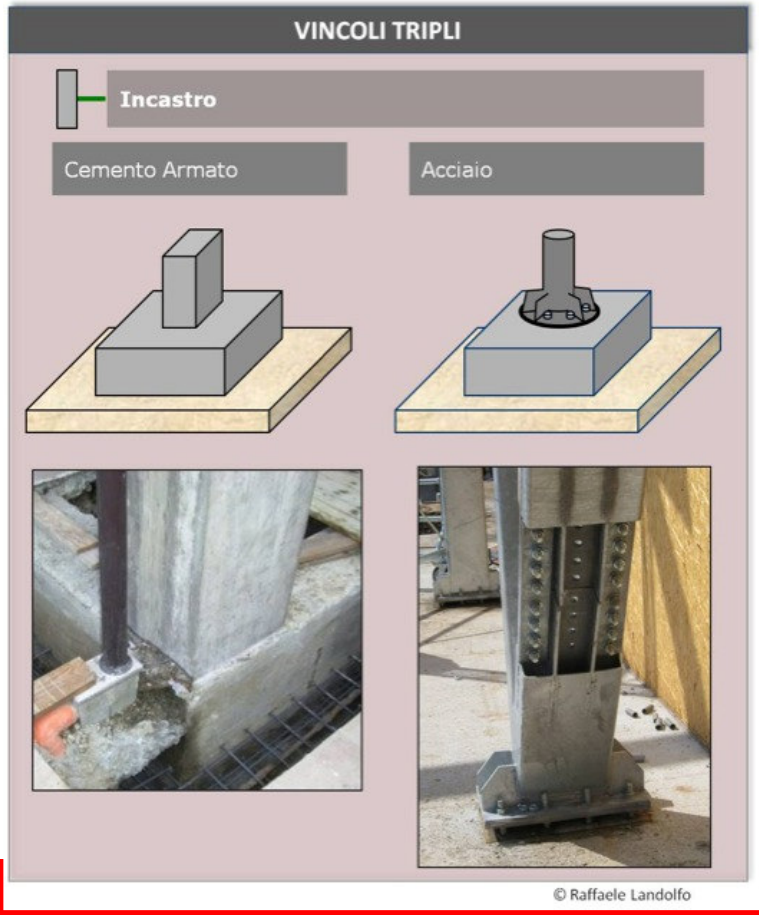
Tipologie strutturali

Vincoli



Tipologie strutturali

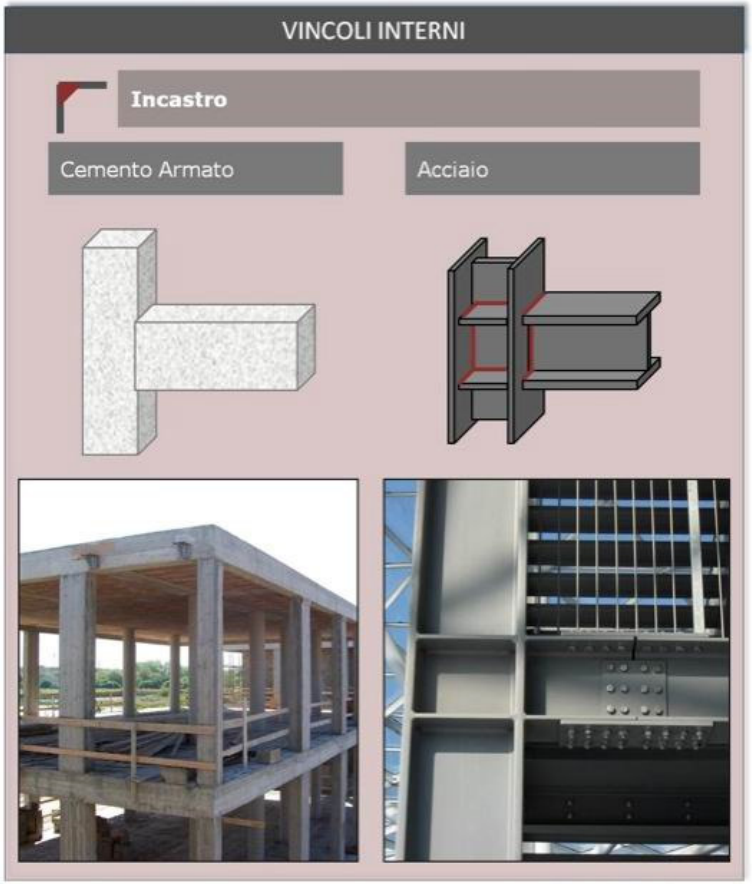
Vincoli



Tipologie strutturali

Vincoli





Tipologie strutturali

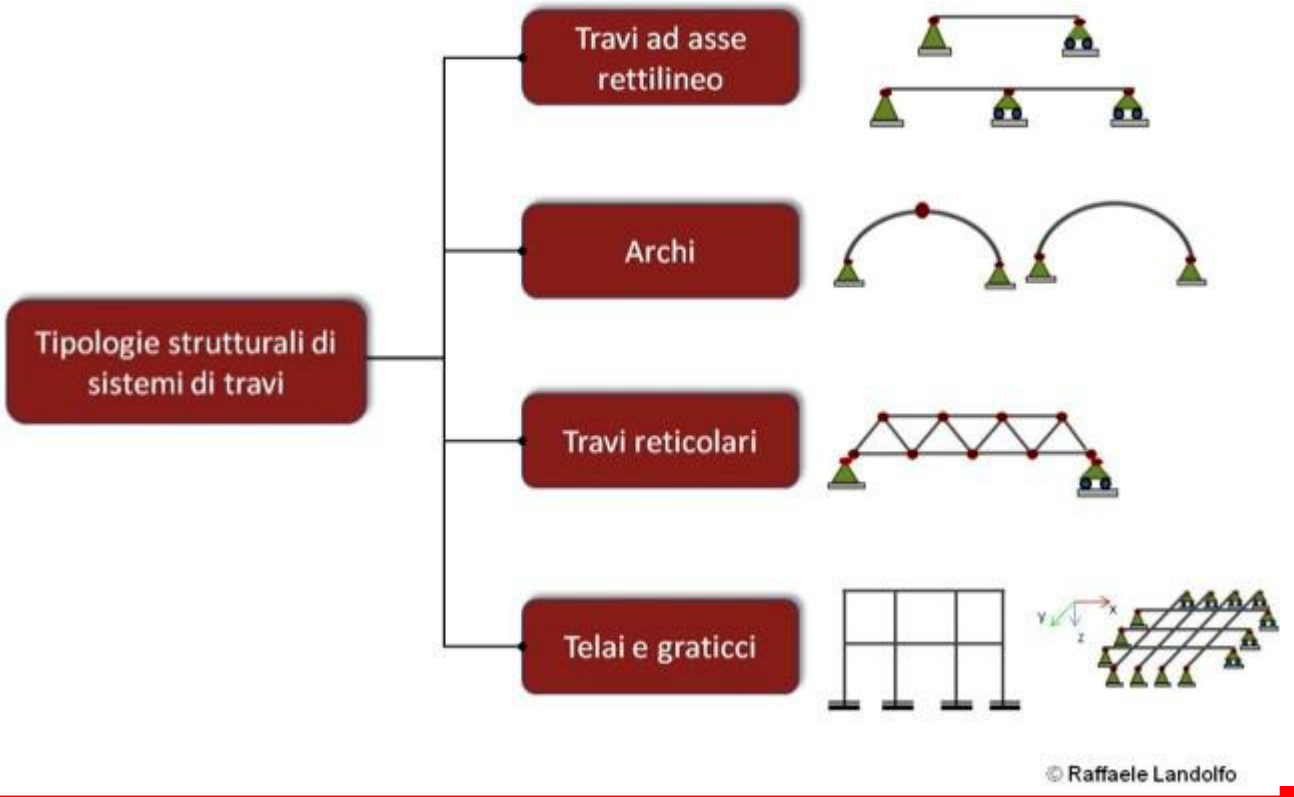
Classificazione tipologica dei sistemi di travi

I sistemi strutturali costituiti da elementi monodimensionali possono essere classificate in:

- travi ad asse rettilineo;
- archi;
- travi reticolari;
- telai e graticci

Tipologie strutturali

Classificazione tipologica dei sistemi di travi



Introduzione alla NTC2018

La Norma tecnica Italiana per le costruzioni

scaricato da www.ingenio-web.it

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 febbraio 2018 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

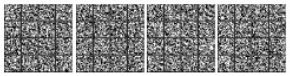
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 8

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 gennaio 2018.

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».



Alcune definizioni

Cap. 2 del DM 17.01.2018 – "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" NTC-18

La sicurezza e le prestazioni di un'opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale

Alcune definizioni

Cap. 2 del DM 17.01.2018 – "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" NTC-18

La vita nominale (V_N) di un'opera strutturale è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata

	TIPI DI COSTRUZIONE	Vita Nominale V_N (in anni)
1	Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva[1]	≤ 10
2	Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale	≥ 50
3	Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica	≥ 100

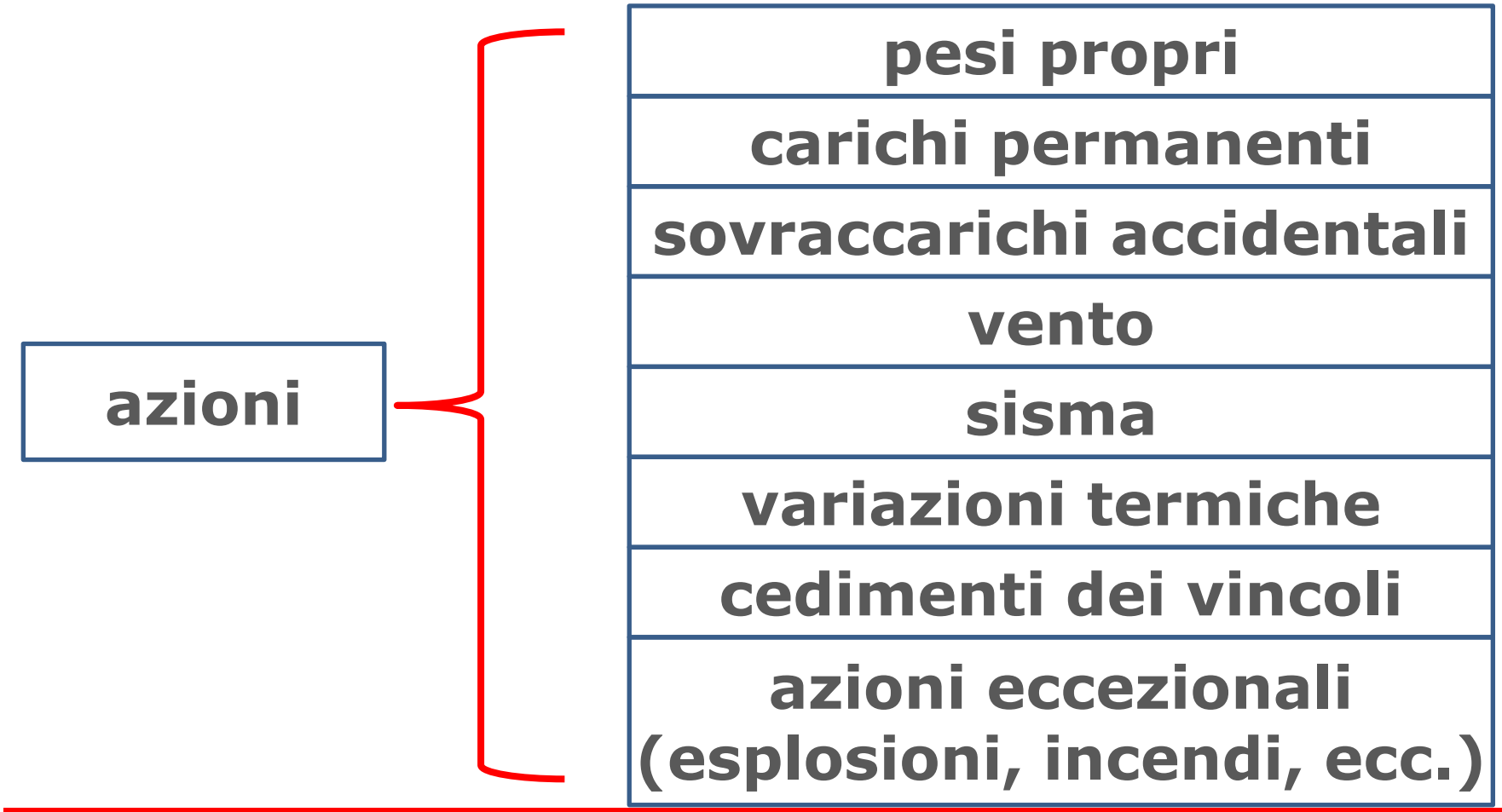
Alcune definizioni

Cap. 2 del DM 17.01.2018 – "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" NTC-18

Lo stato limite è la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata

Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura (§ 2.5.1)

Alcune definizioni



Alcune definizioni

I carichi *(azioni dirette)* possono essere :

Carichi puntuali o concentrati: azione concentrata su una superficie di contatto molto piccola che si puo assimilare ad un punto. (es. piedi delle sedie, appoggi delle macchine industriali).

N.B. sono forze (ad es. misurate in kN)



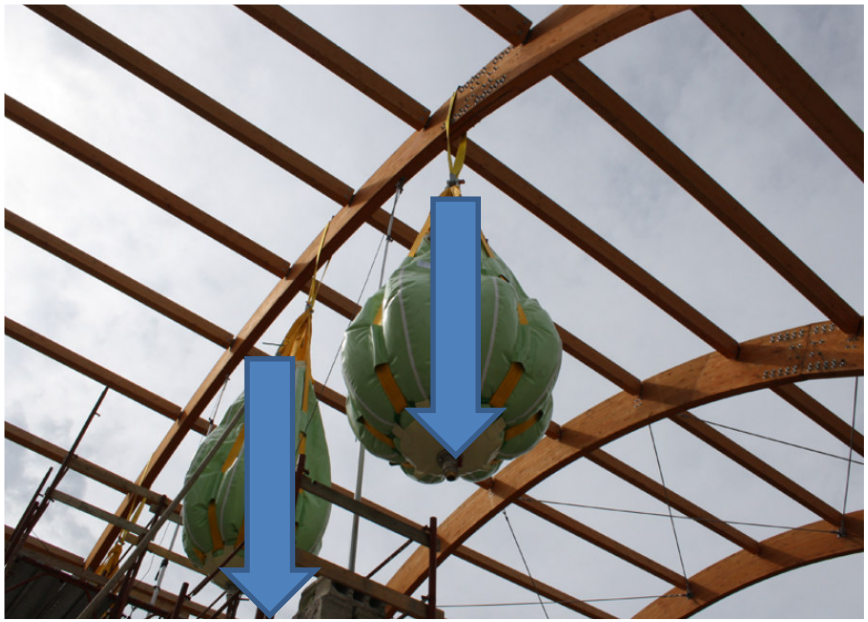


Alcune definizioni

I carichi *(azioni dirette)* possono essere :

Carichi puntuali o concentrati: azione concentrata su una superficie di contatto molto piccola che si puo assimilare ad un punto. (es. piedi delle sedie, appoggi delle macchine industriali).

N.B. sono forze (ad es. misurate in kN)



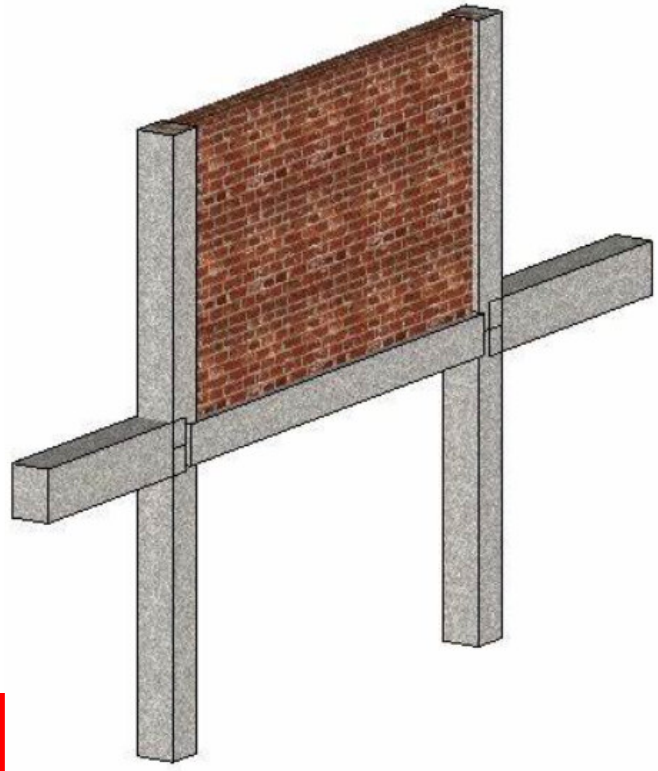


Alcune definizioni

I carichi *(azioni dirette)* possono essere :

Carichi distribuiti su una lunghezza: azione distribuita su una superficie avente una dimensione molto maggiore dell'altra. (es. tompagni). L'intensità può essere costante o variabile con leggi lineari, paraboliche, etc..

N.B. sono forze per unità di lunghezza (ad es. misurate in kN/m)

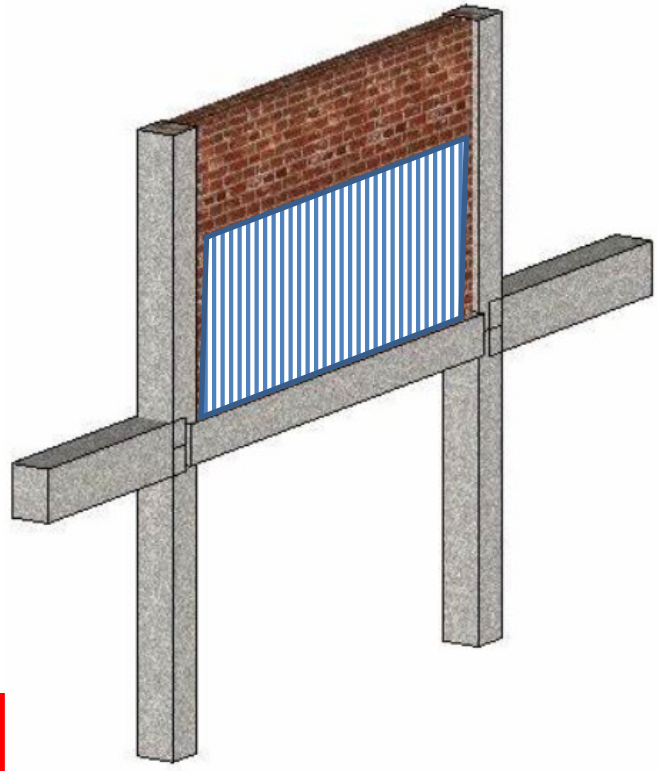


Alcune definizioni

I carichi *(azioni dirette)* possono essere :

Carichi distribuiti su una lunghezza: azione distribuita su una superficie avente una dimensione molto maggiore dell'altra. (es. tompagni). L'intensità può essere costante o variabile con leggi lineari, paraboliche, etc..

N.B. sono forze per unità di lunghezza (ad es. misurate in kN/m)



Alcune definizioni

I carichi *(azioni dirette)* possono essere :

Carichi con distribuzione sulla superficie: es. azione distribuita su una superficie avente dimensioni confrontabili. (es. pressione esercitata dalla neve, spinta delle terre, pressione dell'acqua sul fondo di una piscina). L'intensità può essere costante o variabile.

N.B. sono forze per unità di superficie (ad es. misurate in kN/m^2)

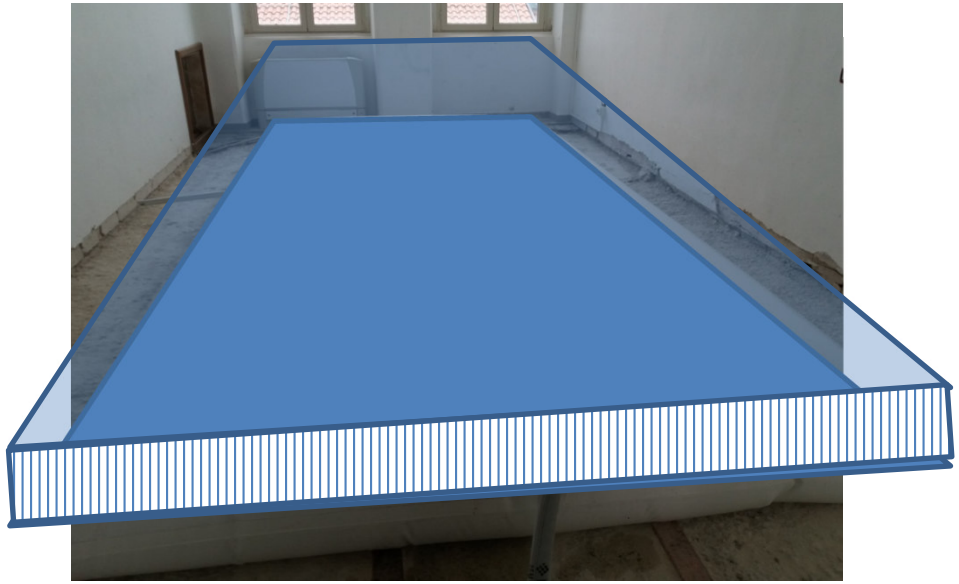


Alcune definizioni

I carichi *(azioni dirette)* possono essere :

Carichi con distribuzione sulla superficie: es. azione distribuita su una superficie avente dimensioni confrontabili. (es. pressione esercitata dalla neve, spinta delle terre, pressione dell'acqua sul fondo di una piscina). L'intensità può essere costante o variabile.

N.B. sono forze per unità di superficie (ad es. misurate in kN/m^2)



Alcune definizioni

Definizioni e termini

Azioni (F)

- Azioni Permanenti (G)
- Azioni Variabili (Q)
- Azioni accidentali/eccezionali (A)
- Azione Sismica (Ae)

Valori delle azioni (Valori rappresentativi delle azioni)

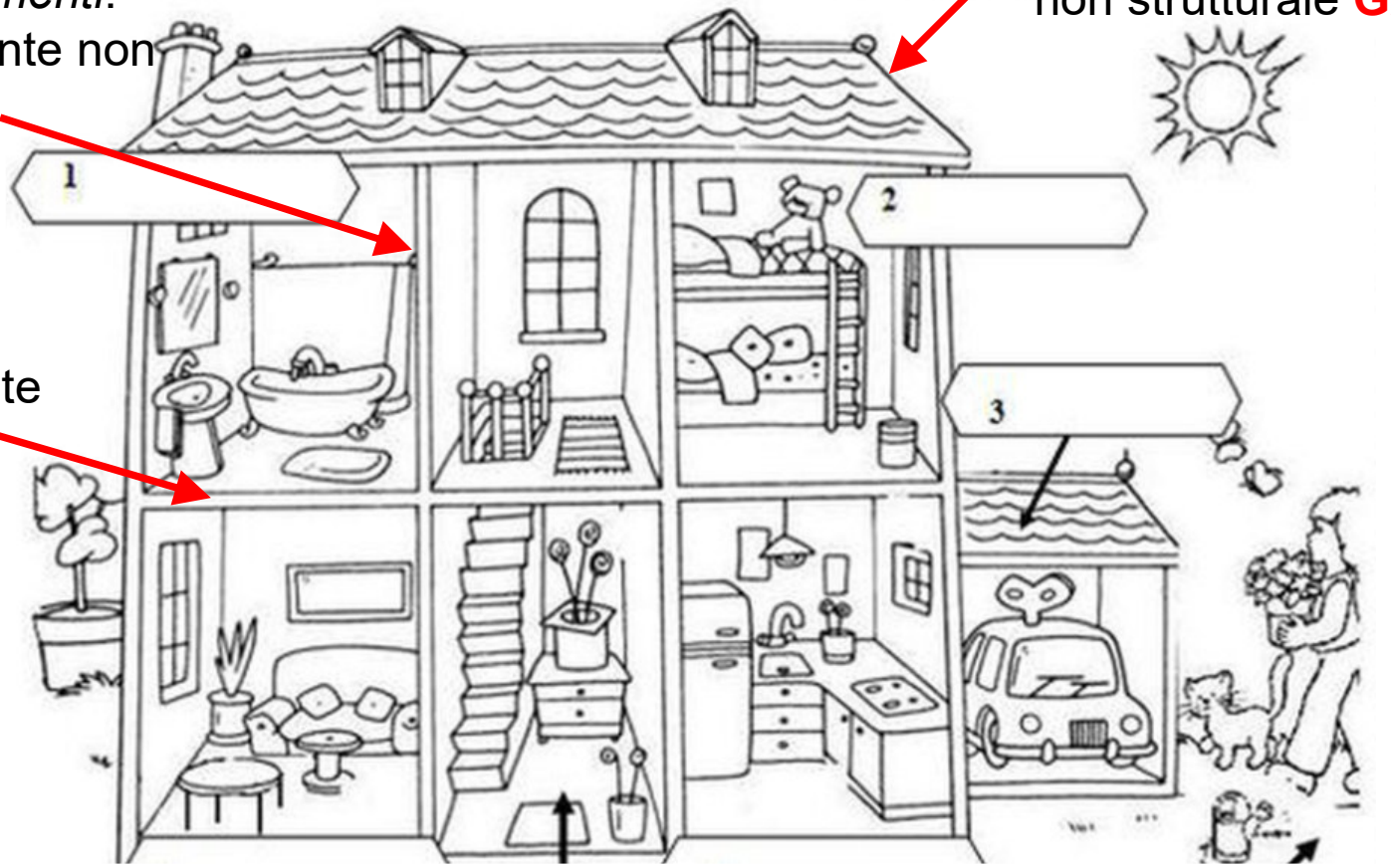
- Valore caratteristico (G_k; Q_k)
- Valore in Combinazione di un'azione variabile ($\psi_0 Q_k$)
- Valore frequente di un'azione variabile ($\psi_1 Q_k$)
- Valore Quasi-permanente di un'azione variabile ($\psi_2 Q_k$)

Alcune definizioni

tegole:
azione permanente
non strutturale **G2**

Tramezzi e pavimenti:
azione permanente non
strutturale **G2**

solaio:
azione permanente
strutturale **G1**



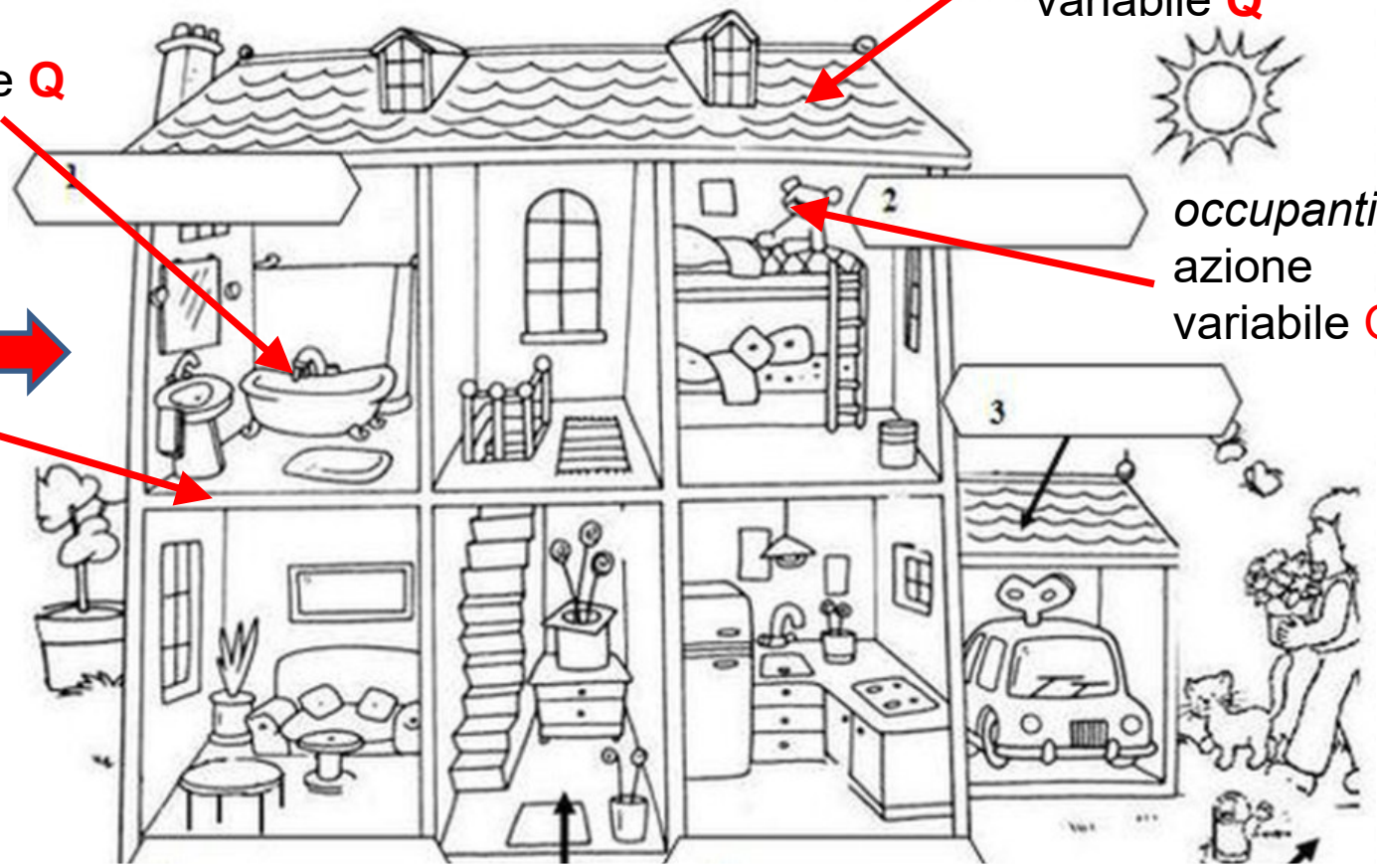
Alcune definizioni

Neve sulla copertura: azione variabile **Q**

Arredi: azione variabile **Q**

occupanti: azione variabile Q

vento: azione variabile Q



I carichi

PESI PROPRI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI???

PESO PROPRIO DEI MATERIALI STRUTTURALI (§3.1.2)

Tab. 3.1.I - *Pesi dell'unità di volume dei principali materiali*

MATERIALI	PESO UNITÀ DI VOLUME [kN/m³]
Calcestruzzi cementizi e malte	
Calcestruzzo ordinario	24,0
Calcestruzzo armato (e/o precompresso)	25,0
Calcestruzzi "leggeri": da determinarsi caso per caso	14,0 ÷ 20,0
Calcestruzzi "pesanti": da determinarsi caso per caso	28,0 ÷ 50,0
Malta di calce	18,0
Malta di cemento	21,0
Calce in polvere	10,0
Cemento in polvere	14,0
Sabbia	17,0
Metalli e leghe	
Acciaio	78,5
Ghisa	72,5
Alluminio	27,0
Materiale lapideo	
Tufo vulcanico	17,0
Calcare compatto	26,0
Calcare tenero	22,0
Gesso	13,0
Granito	27,0
Laterizio (pieno)	18,0
Legnami	
Conifere e pioppo	4,0 ÷ 6,0
Latifoglie (escluso pioppo)	6,0 ÷ 8,0
Sostanze varie	
Acqua dolce (chiara)	9,81
Acqua di mare (chiara)	10,1
Carta	10,0
Vetro	25,0

I carichi

PESI PROPRI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI???

Se voglio calcolare il peso di una trave in c.a.???

Nota la geometria posso facilmente calcolare il peso totale/ il peso per unità di lunghezza della trave perché in tabella mi viene fornito il peso per unità di volume

Ad esempio, cerchiamo il peso di una trave in c.a. avente le seguenti proprietà:

b=30cm, h=50cm, L=500 cm

$P = \gamma \times b \times h \times L =$

$25 \times 0.3 \times 0.5 \times 5 = 18.75$ kN

La trave pesa 18.75 kN (peso totale)

Il suo peso per unità di lunghezza è $P/L = \gamma \times b \times h = 25 \times 0.3 \times 0.5 = 3.75$kN/m

Dove trovo il peso per unità di volume γ del C.A.??

$\gamma = 25$ kN/m^3

I carichi

PESI PROPRI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI???

PESO PROPRIO DEI MATERIALI STRUTTURALI (§3.1.2)

Tab. 3.1.I - *Pesi dell'unità di volume dei principali materiali*

MATERIALI	PESO UNITÀ DI VOLUME [kN/m³]
Calcestruzzi cementizi e malte	
Calcestruzzo ordinario	24,0
Calcestruzzo armato (e/o precompresso)	25,0
Calcestruzzi "leggeri": da determinarsi caso per caso	14,0 ÷ 20,0
Calcestruzzi "pesanti": da determinarsi caso per caso	28,0 ÷ 50,0
Malta di calce	18,0
Malta di cemento	21,0
Calce in polvere	10,0
Cemento in polvere	14,0
Sabbia	17,0
Metalli e leghe	
Acciaio	78,5
Ghisa	72,5
Alluminio	27,0
Materiale lapideo	
Tufo vulcanico	17,0
Calcare compatto	26,0
Calcare tenero	22,0
Gesso	13,0
Granito	27,0
Laterizio (pieno)	18,0
Legnami	
Conifere e pioppo	4,0 ÷ 6,0
Latifoglie (escluso pioppo)	6,0 ÷ 8,0
Sostanze varie	
Acqua dolce (chiara)	9,81
Acqua di mare (chiara)	10,1
Carta	10,0
Vetro	25,0

I carichi

PESI ELEMENTI NON-STRUTTURALI???

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Sono considerati carichi permanenti non strutturali i carichi presenti sulla costruzione durante il suo normale esercizio, quali quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni, massetti, isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti ed altro, ancorché in qualche caso sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi non siano presenti.

I carichi

PESI ELEMENTI NON-STRUTTURALI???

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

I tramezzi e gli impianti leggeri degli edifici per abitazioni e per uffici potranno assumersi, in genere, come carichi equivalenti distribuiti, purché i solai abbiano adeguata capacità di ripartizione trasversale.

Per gli orizzontamenti degli edifici per abitazioni e per uffici, il peso proprio di elementi divisori interni potrà essere ragguagliato ad un carico permanente uniformemente distribuito g_2, purché vengano adottate le misure costruttive atte ad assicurare una adeguata ripartizione del carico.

I carichi

PESI ELEMENTI NON-STRUTTURALI???

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Il carico uniformemente distribuito g_2 potrà essere correlato al peso proprio per unità di lunghezza G_2 delle partizioni nel modo seguente:

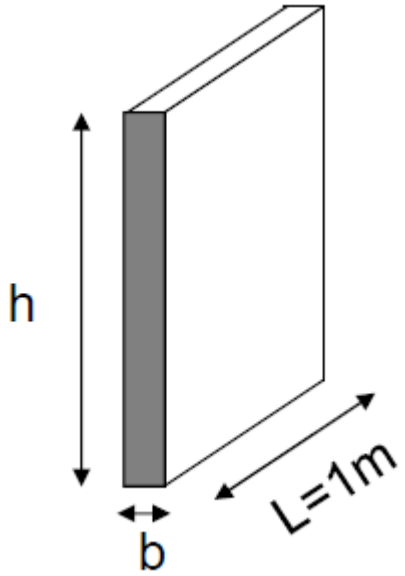
per elementi divisori con $G_2 \leq 1{,}00$ kN/m : $g_2 = 0{,}40$ kN/m²;
per elementi divisori con $1{,}00 < G_2 \leq 2{,}00$ kN/m : $g_2 = 0{,}80$ kN/m²;
per elementi divisori con $2{,}00 < G_2 \leq 3{,}00$ kN/m : $g_2 = 1{,}20$ kN/m²;
per elementi divisori con $3{,}00 < G_2 \leq 4{,}00$ kN/m : $g_2 = 1{,}60$ kN/m²;
per elementi divisori con $4{,}00 < G_2 \leq 5{,}00$ kN/m : $g_2 = 2{,}00$ kN/m².

I carichi

PESI ELEMENTI NON-STRUTTURALI???

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Il carico uniformemente distribuito g_2 potrà essere correlato al peso proprio per unità di lunghezza G_2 delle partizioni nel modo seguente:



tramezzi di mattoni forati
(b=10cm, h=320 cm)
Peso specifico muratura $\gamma = 8$ kN/m^3
Peso a metro lineare
$G_2 = g \times b \times h \times L = 8 \times 0.1 \times 3.2 \times 1 = 2.56$ kN/m →

quale g_2 devo usare??

I carichi

PESI ELEMENTI NON-STRUTTURALI???

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Nell'esempio la mia tramezzatura ha G_2 tra 2 e 3kN/m allora dovrò considerare un carico uniformemente distribuito g_2 = 1.20kN/m^2.

per elementi divisori con		$G_2 \leq 1{,}00$ kN/m : $g_2 = 0{,}40$ kN/m^2;
per elementi divisori con	$1{,}00 <$	$G_2 \leq 2{,}00$ kN/m : $g_2 = 0{,}80$ kN/m^2;
per elementi divisori con	$2{,}00 <$	$G_2 \leq 3{,}00$ kN/m : $g_2 = 1{,}20$ kN/m^2;
per elementi divisori con	$3{,}00 <$	$G_2 \leq 4{,}00$ kN/m : $g_2 = 1{,}60$ kN/m^2;
per elementi divisori con	$4{,}00 <$	$G_2 \leq 5{,}00$ kN/m : $g_2 = 2{,}00$ kN/m^2.

I carichi

CARICHI VARIABILI/SOVRACCARICHI

I SOVRACCARICHI dipendono dalla "destinazione d'uso" della costruzione (civile abitazione, uffici, scuole) e rappresentano il carico "utile" che la struttura deve essere in grado di sopportare.

E' detto variabile perché può cambiare posizione e valore durante la vita della costruzione

I carichi

CARICHI VARIABILI/SOVRACCARICHI

Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
	Ambienti ad uso residenziale			
A	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Uffici			
B	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Ambienti suscettibili di affollamento			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
C	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

I carichi

CARICHI VARIABILI/SOVRACCARICHI

Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
	Ambienti ad uso residenziale			
A	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Uffici			
B	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Ambienti suscettibili di affollamento			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
C	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

Carico Verticale Distribuito

N.B. Questo è Il carico da utilizzare per progettare le strutture civili ordinarie

Noi useremo questo per il progetto d'anno!!!!

I carichi

CARICHI VARIABILI/SOVRACCARICHI

Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
	Ambienti ad uso residenziale			
A	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Uffici			
B	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Ambienti suscettibili di affollamento			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
C	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

Carico Verticale Concentrato

N.B. Questo è Il carico da utilizzare per le verifiche locali (ad es. punzonamento del solaio)

I carichi

CARICHI VARIABILI/SOVRACCARICHI

Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
	Ambienti ad uso residenziale			
A	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Uffici			
B	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Ambienti suscettibili di affollamento			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
C	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

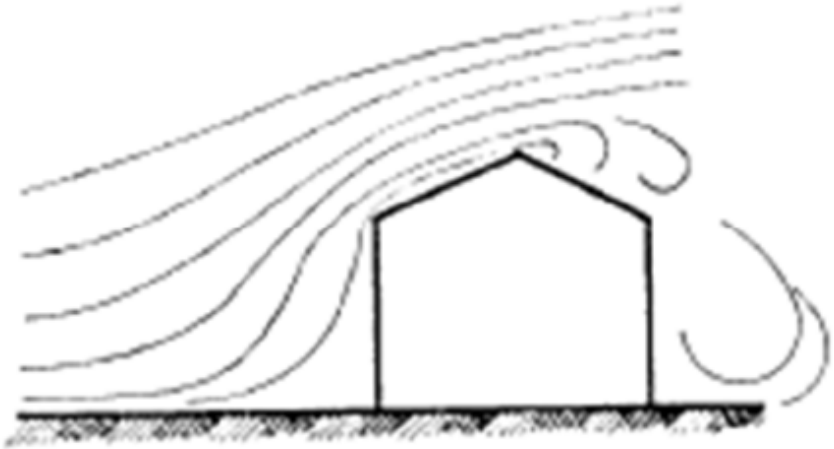
Carico orizzontale lineare

N.B. Questo carico è in genere trascurabile se siamo in zona di media/alta sismicictà

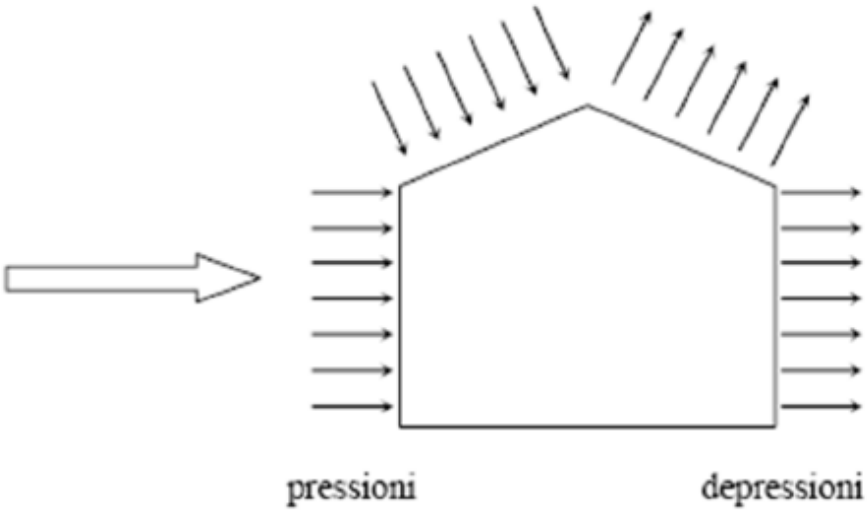
Il Vento



Il Vento



Andamento dei “filetti fluidi” del vento



Modello delle pressioni agenti su un corpo chiuso

Il Vento

La pressione (p) e valutata attraverso la seguente espressione:

$$p = q_r \, c_e \, c_p \, c_d$$

q_r e la pressione cinetica di riferimento
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)
C_d e il coefficiente dinamico (assunto pari a 1 per costruzioni ordinarie)

Il Vento

q_r e la pressione cinetica di riferimento è data da:

$$q_r = \frac{1}{2}\rho v_r^2$$

ρ e la densità dell'aria
[assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m^3].

v_r e la velocita di riferimento del vento (in m/s). La velocità v_r è la velocità del vento che si può verificare con periodo di ritorno 50 anni èd è valutata attraverso la seguente relazione:

$$V_r = V_{b0} \times c_a \times c_r$$

Il Vento

v_r e la velocita di riferimento del vento (in m/s). La velocità di riferimento vr è il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza dal suolo su un terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione II (vedi Tab. 3.3.II), riferito al periodo di ritorno di progetto TR ed è valutata attraverso la seguente relazione:

$$V_r = V_{b0} \times c_a \times c_r$$

c_r è un coefficiente che porta in conto periodi di ritorno > 50 anni

$$c_r = 0.75\sqrt{1 - 0.2 \times \ln\left[-\ln\left(1 - \frac{1}{T_R}\right)\right]}$$

dove T_R è il periodo di ritorno espresso in anni.
Ove non specificato diversamente, si assumerà $T_R = 50$ anni, cui corrisponde $c_r = 1$

Il Vento

v_r e la velocita di riferimento del vento (in m/s). La velocità v_r è la velocità del vento che si può verificare con periodo di ritorno 50 anni èd è valutata attraverso la seguente relazione:

$$V_r = V_{b0} \times c_a \times c_r$$

c_a è il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione

$$c_a = 1 \qquad \text{per } a_s \le a_0$$

$$c_a = 1 + k_s\left(\frac{a_s}{a_0} - 1\right) \qquad \text{per } a_0 < a_s \le 1500 \text{ m}$$

dove:

a_0, k_s sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I in funzione della zona in cui sorge la costruzione (Fig. 3.3.1);

a_s è l'altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione

Il Vento

$V_{b,0}$ è la velocità base di riferimento al livello del mare, assegnata nella Tab. 3.3.I in funzione della zona in cui sorge la costruzione

Tab. 3.3.I -*Valori dei parametri* $v_{b,0}$, a_0, k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

Il Vento

a_0, k_s sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I in funzione della zona in cui sorge la costruzione (Fig. 3.3.1);
a_s è l'altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione

Tab. 3.3.I -*Valori dei parametri* $v_{b,0}$, a_0, k_s

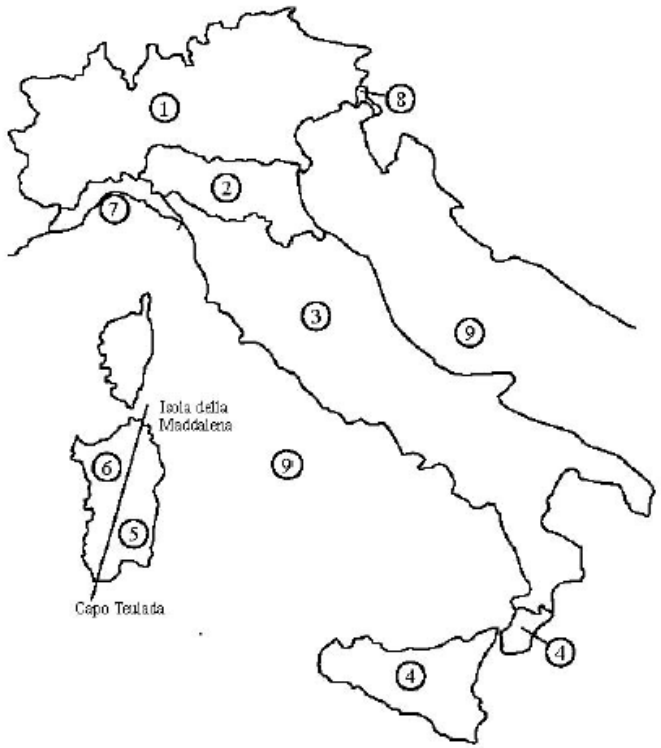
Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

Il Vento

a_0, k_s sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I in funzione della zona in cui sorge la costruzione (Fig. 3.3.1);
a_s è l'altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione

Tab. 3.3.I -*Valori dei parametri* $v_{b,0}$, a_0, k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32



Il Vento

Ora che abbiamo valutato q_r dobbiamo trovare Ce, Cp e Cd per ottenre la pressione di progetto del vento:

$$p = q_r c_e c_p c_d$$

q_r e la pressione cinetica di riferimento
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)
C_d e il coefficiente dinamico (assunto pari a 1 per costruzioni ordinarie)

Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce

Dipende da:

- altezza dal suolo **z** del punto considerato
- topografia del terreno (anche se generalmente **Ct** = 1)
- categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione

$$c_e(z) = k_r^2 c_t \ln(z/z_0)\left[7 + c_t \ln(z/z_0)\right] \quad \text{per } z \geq z_{min}$$

$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \quad \text{per } z < z_{min}$$

Tab. 3.3.II - *Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione*

Categoria di esposizione del sito	K_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce

Dipende da:

- altezza dal suolo **z** del punto considerato
- topografia del terreno (anche se generalmente **Ct** = 1)
- **categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione ?????**

La categoria di esposizione è assegnata in funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del terreno.
Nelle fasce entro 40 km dalla costa, la categoria di esposizione è indipendente dall'altitudine del sito.

Il Vento

- **categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione ?????**

classe di rugosità del terreno.

Tab. 3.3.III - *Classi di rugosità del terreno*

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m
B	Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa) c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ...)

Il Vento

- **categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione ?????**

classe di rugosità del terreno.

Tab. 3.3.III - *Classi di rugosità*

Classe di rugosità del terreno
A
B
C
D



Il Vento

- **categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione ?????**

classe di rugosità del terreno.

Tab. 3.3.III - *Classi di rugosità del terreno*

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	
B	
C	
D	



Il Vento

- **categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione ?????**

classe di rugosità del terreno.

Tab. 3.3.III - *Classi di rugosità del terreno*

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	
B	
C	
D	

Il Vento

- **categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione ?????**

classe di rugosità del terreno.

Tab. 3.3.III - *Classi di rugosità del terreno*

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	
B	
C	
D	

Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce

Combinazione tra classe di rugosità e distanza dalla costa:

ZONE 1,2,3,4,5

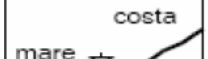


A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

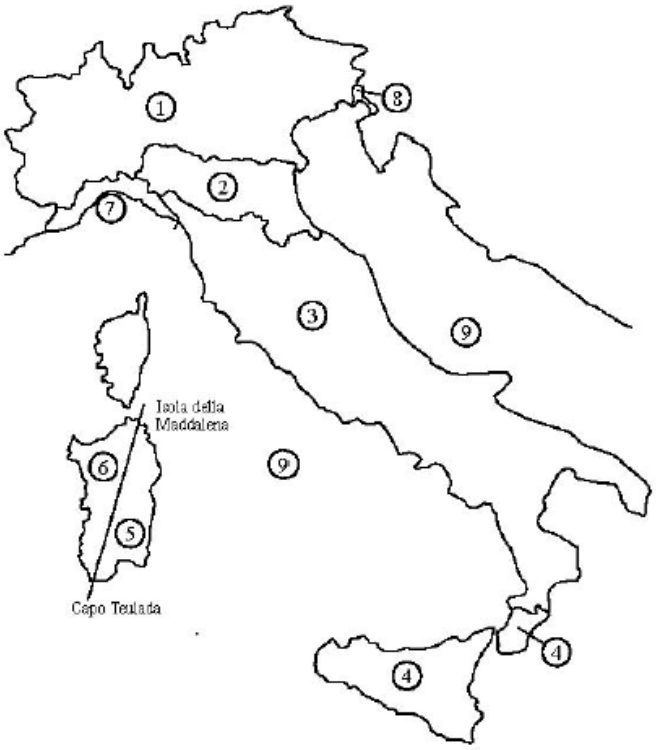
* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

ZONA 9



A	- -	I
B	- -	I
C	- -	I
D	I	I



ZONA 6



A	- -	III	IV	V	V
B	- -	II	III	IV	IV
C	- -	II	III	III	IV
D	I	I	II	II	III

ZONE 7,8



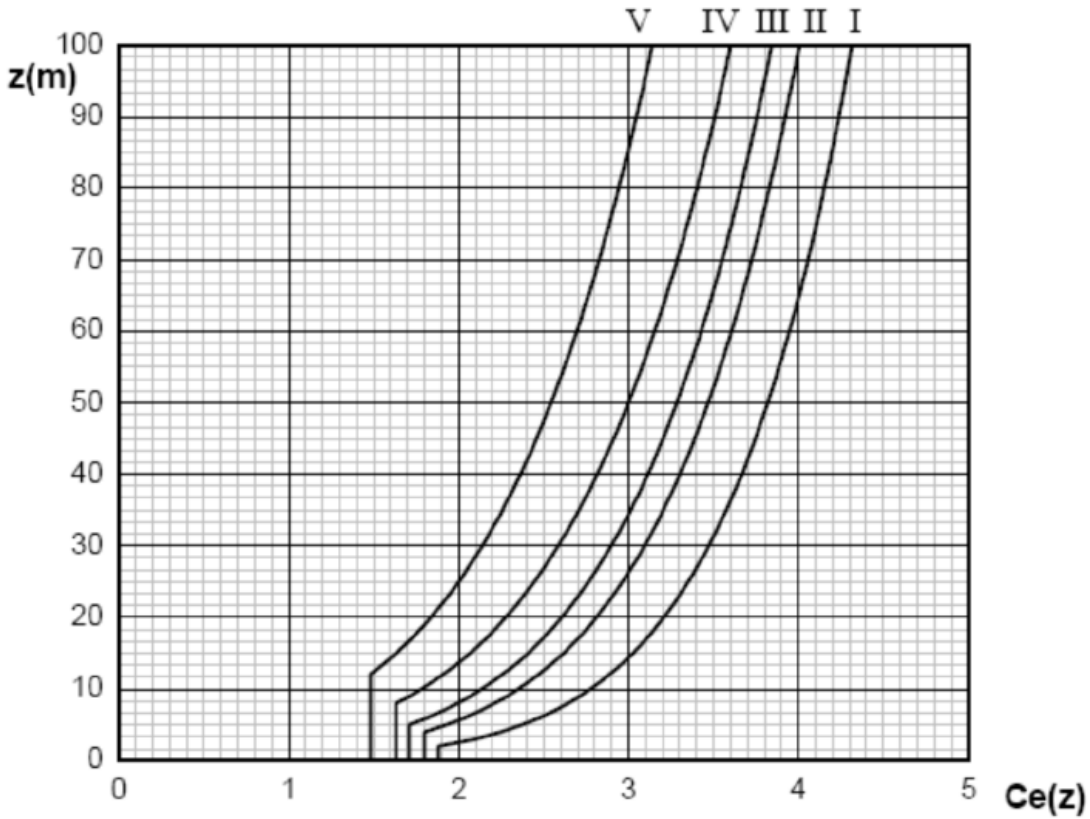
A	- -	- -	IV
B	- -	- -	IV
C	- -	- -	III
D	I	II	*

* Categoria II in zona 8
Categoria III in zona 7

Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce

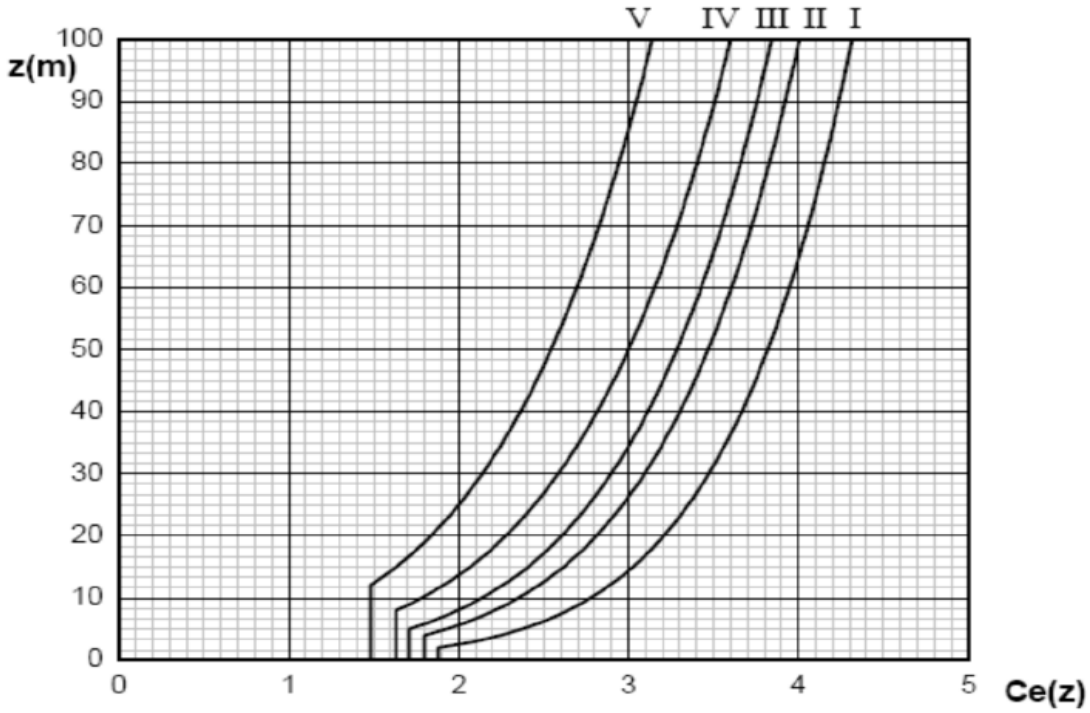
Il coefficiente Ce al variare dell'altezza z per le categorie di esposizione (Ct = 1)



Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce

Il coefficiente Ce al variare dell'altezza z per le categorie di esposizione (Ct = 1)



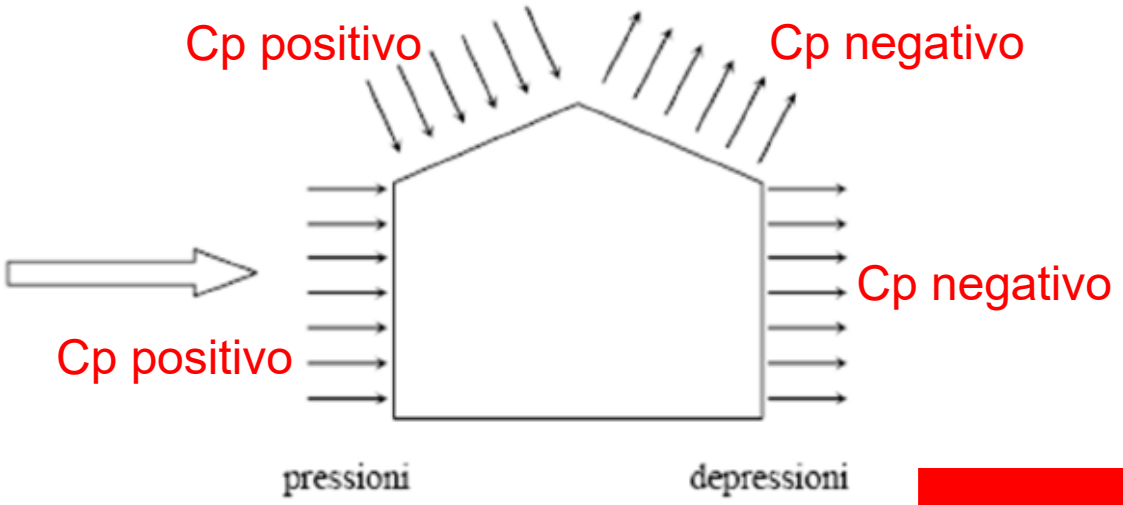
Ce e variabile con l'altezza z da terra. Di solito si assume costante e pari al valore calcolato con la z massima ovvero l'altezza totale della costruzione

Il Vento

C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)

Cp positivo = pressione (flusso verso la superficie)
Cp negativo = depressione, *suzione* (flusso in allontanamento dalla superficie)

Per le pareti verticali delle costruzioni a pianta rettangolare bisogna distinguere pareti sopravento e sottovento

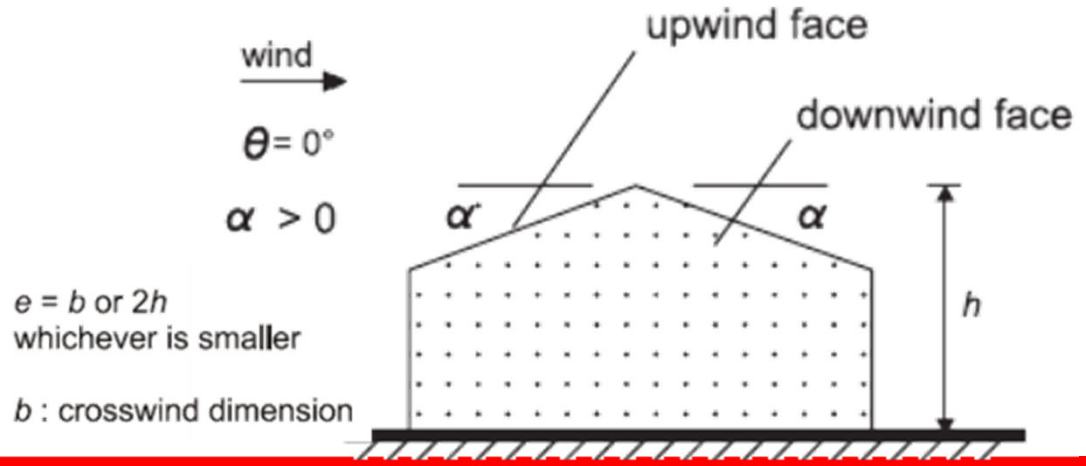


Il Vento

C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)

Cp positivo = pressione (flusso verso la superficie)
Cp negativo = depressione, *suzione* (flusso in allontanamento dalla superficie)

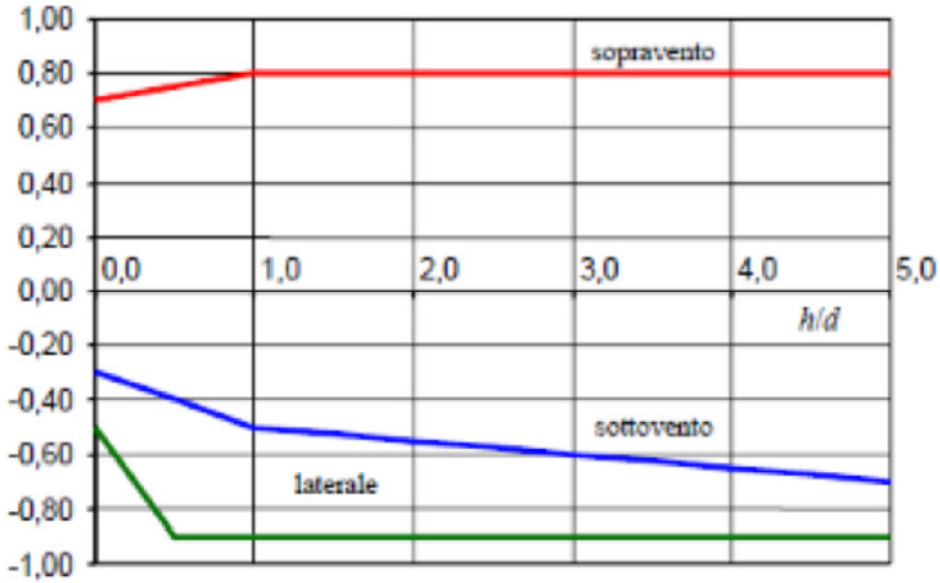
Per le pareti verticali delle costruzioni a pianta rettangolare bisogna distinguere pareti sopravento e sottovento



Il Vento

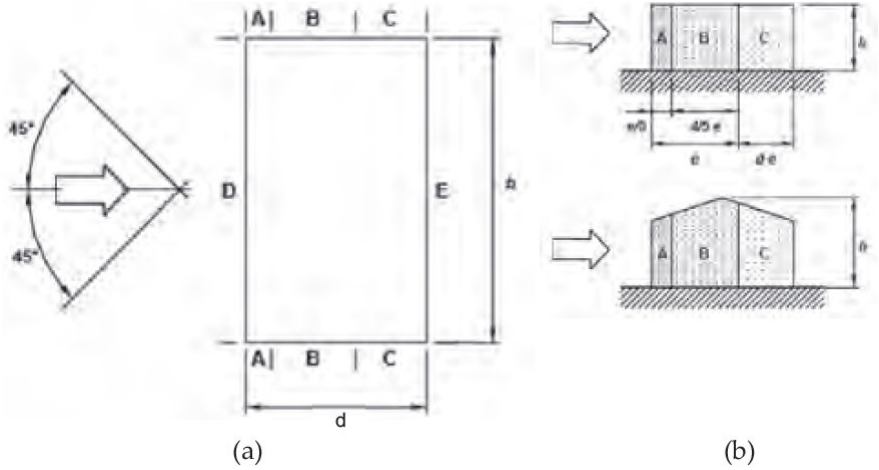
C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)

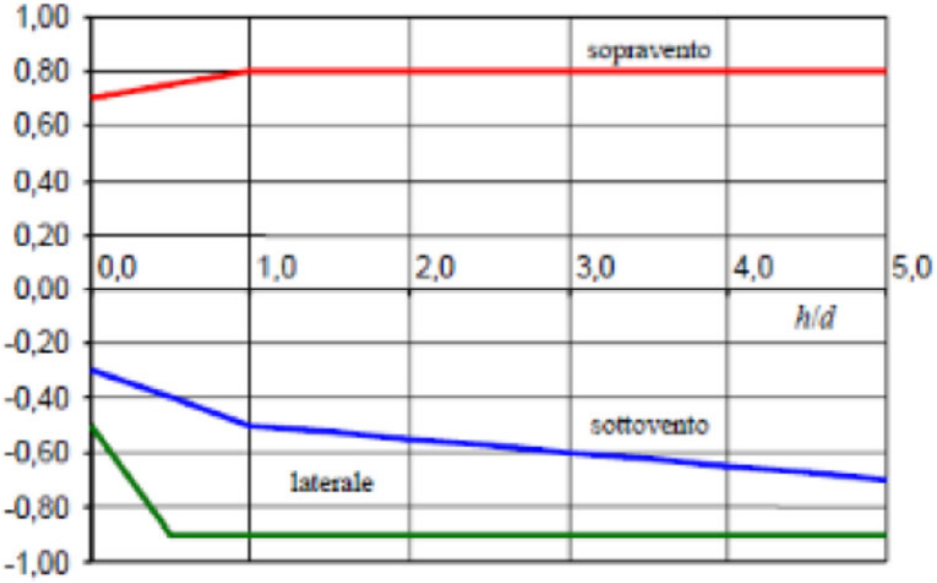
Per edifici a pianta rettangolare
Detto:
d il lato dell'edificio parallelo al vento
h l'altezza dell'edificio



Il Vento

C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)





Zona	A		B		C		D		E	
h/d	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,7	
1	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,5	
≤ 0,25	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,7	+1,0	-0,3	

Il Vento

Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

$$p = q_r \, c_e \, c_p \, c_d$$

Devo trovare:

q_r e la pressione cinetica di riferimento
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)
C_d e il coefficiente dinamico (assunto pari a 1 per costruzioni ordinarie)

Il Vento

Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Calcoliamo q_r che è la pressione cinetica di riferimento

Tab. 3.3.I -*Valori dei parametri* $v_{b,0}$, a_0, k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

Il Vento

Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Dalla Tabella 3.3.I della NTC2018 si ha:
a_o=500 m, ks=0.37, $v_{b,0}$ = 27 m/s = 97 km/h

Tab. 3.3.I -*Valori dei parametri* $v_{b,0}$, a_0, k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

Il Vento

Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Dalla Tabella 3.3.I della NTC2018 si ha:
a_o=500 m, ks=0.37, $v_{b,0}$ = 27 m/s = 97 km/h

$$c_a = 1 \qquad \text{per } a_s \le a_0$$

$$c_a = 1 + k_s\left(\frac{a_s}{a_0} - 1\right) \qquad \text{per } a_0 < a_s \le 1500 \text{ m}$$

c_a= 1 + 0.37(600/500-1)= 1.074

$V_r = v_{b,o} \times c_a = 27 \times 1.074 = 28.998$ m/s

$$q_r = \frac{1}{2}\rho V_r^2 = 0.5 \bullet 1.25 \bullet 29.998^2 = 525.55 N / m^2$$

Il Vento

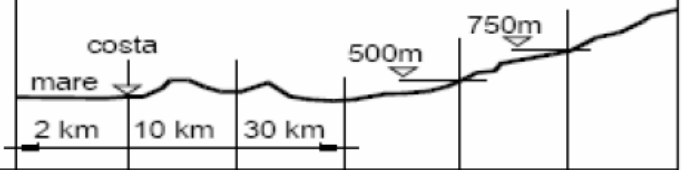
Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Calcoliamo
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma

Ipotesi: classe di rugosita "B" (*aree sub-urbane/boschive)*

ZONE 1,2,3,4,5



A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

Tab. 3.3.II - *Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione*

Categoria di esposizione del sito	K_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

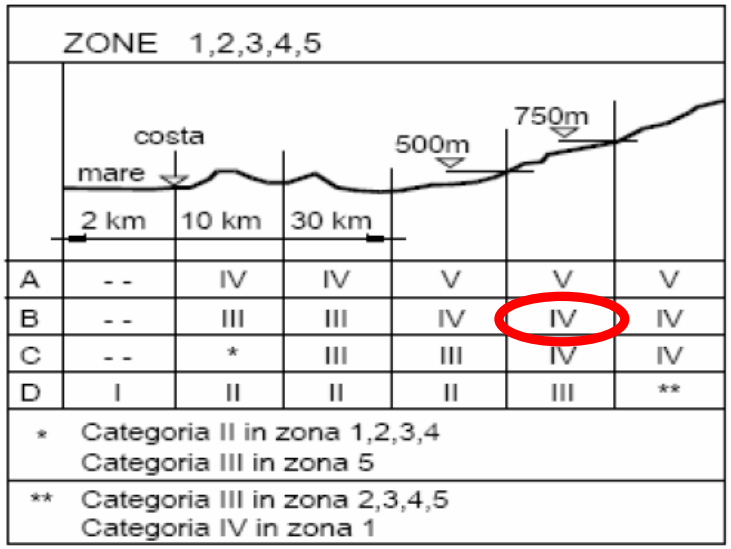
Il Vento

Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Calcoliamo
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma

Ipotesi: classe di rugosita "B" (*aree sub-urbane/boschive)*



A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

Tab. 3.3.II - *Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione*

Categoria di esposizione del sito	K_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

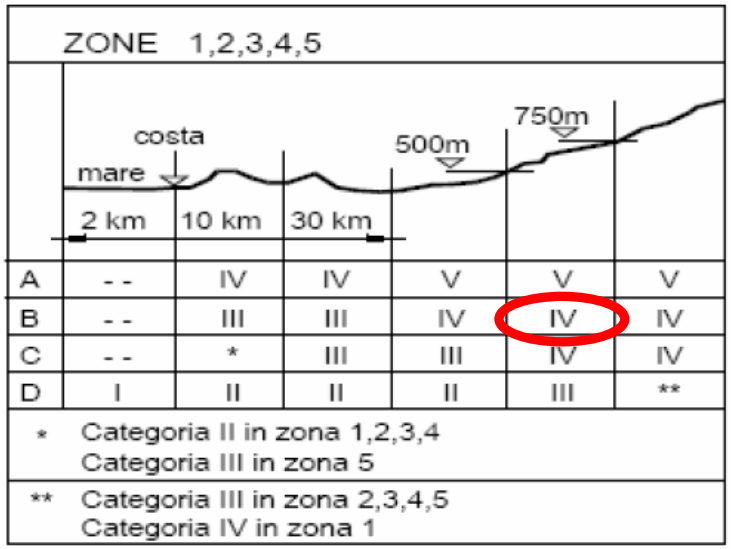
Il Vento

Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Calcoliamo
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma

Ipotesi: classe di rugosita "B" (*aree sub-urbane/boschive)*



A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

Ipotesi:
Z = 7.5 m
C_t = 1

$$c_e(z) = k_r^2 c_t \ln(z/z_0)\left[7 + c_t \ln(z/z_0)\right] \quad \text{per } z \geq z_{min}$$

$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \quad \text{per } z < z_{min}$$

Tab. 3.3.II - *Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione*

Categoria di esposizione del sito	K_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

Il Vento

Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Calcoliamo
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma

Ipotesi: classe di rugosita "B" (*aree sub-urbane/boschive)*

Ipotesi:
Z = 7.5 m
C_t = 1

$$c_e(z) = k_r^2 c_t \ln(z/z_0)\left[7 + c_t \ln(z/z_0)\right] \quad \text{per } z \geq z_{min}$$
$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \quad \text{per } z < z_{min}$$

C_e=1.48

Il Vento

Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Pertanto:
q_r=525.55N/m²
C_e=1.48
C_t=1
Cp = 0.8 pareti *sopravento* *(h/d=1)*
Cp = -0.5 pareti *sottovento* *(h/d=1)*
Cd = 1 (si assume pari ad 1)

$$p = q_r \, c_e \, c_p \, c_d$$

Pressione del vento
pareti sopravento = 622.25N/m²
pareti sottovento = -388.91N/m²

I carichi

La neve



La neve

Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione.
q_s è il carico neve sulla copertura dell'edificio ed è dato da:

$$q_s = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t$$

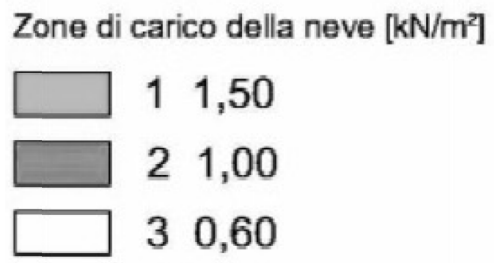
dove:
μ_i e il coefficiente di forma della copertura;
q_{sk} e il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m^2], per un periodo di ritorno di 50 anni;
C_E e il coefficiente di esposizione;
C_t e il coefficiente termico

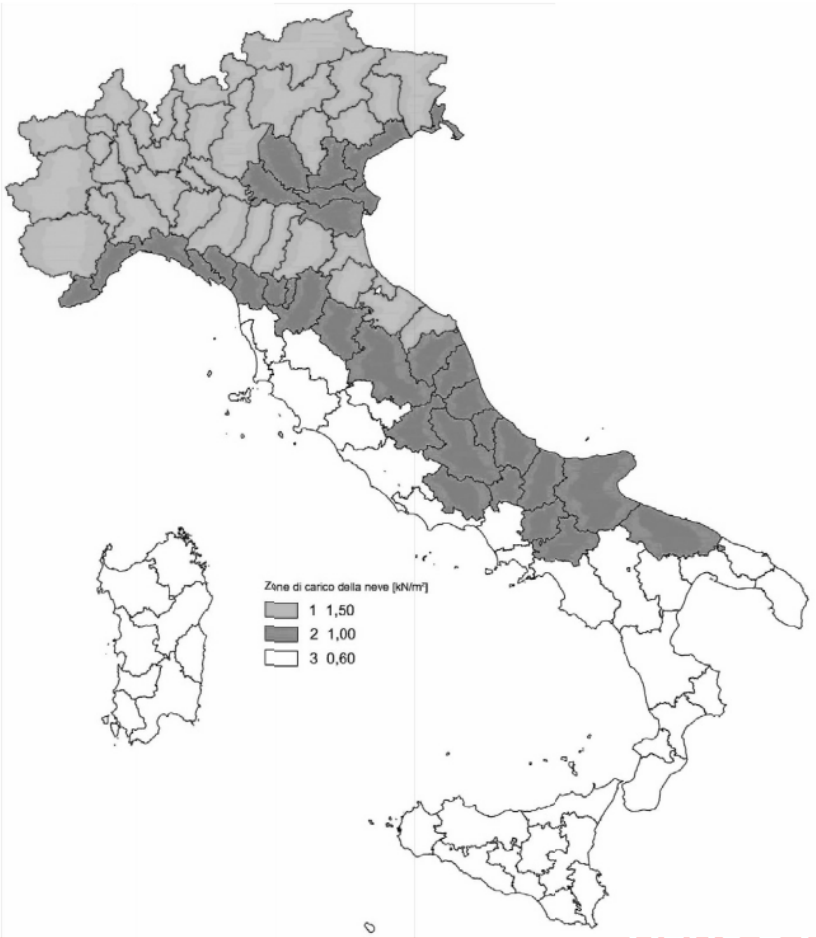
ATTENZIONE!!!!!!
Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione orizzontale della superficie della copertura

La neve

q_{sk} e il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m^2], per un periodo di ritorno di 50 anni

il carico di riferimento della neve al suolo, per località poste a quota inferiore a 1500 m sul livello del mare, non dovrà essere assunto minore di quello associato alle 3 zone climatiche in figura

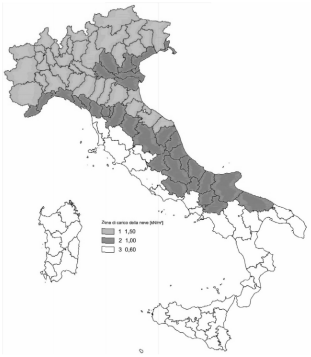




I carichi

La neve

q_{sk} e il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m^2], per un periodo di ritorno di 50 anni



Zona I - Alpina

Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Vicenza:

$$q_{sk} = 1{,}50 \text{ kN/m}^2 \qquad a_s \le 200 \text{ m}$$

$$q_{sk} = 1{,}39\,[1 + (a_s/728)^2] \text{ kN/m}^2 \qquad a_s > 200 \text{ m} \qquad [3.4.2]$$

Zona I - Mediterranea

Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Monza Brianza, Novara, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese:

$$q_{sk} = 1{,}50 \text{ kN/m}^2 \qquad a_s \le 200 \text{ m}$$

$$q_{sk} = 1{,}35\,[1 + (a_s/602)^2] \text{ kN/m}^2 \qquad a_s > 200 \text{ m} \qquad [3.4.3]$$

Zona II

Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Campobasso, Chieti, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rieti, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona:

$$q_{sk} = 1{,}00 \text{ kN/m}^2 \qquad a_s \le 200 \text{ m}$$

$$q_{sk} = 0{,}85\,[1 + (a_s/481)^2] \text{ kN/m}^2 \qquad a_s > 200 \text{ m} \qquad [3.4.4]$$

Zona III

Agrigento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo:

$$q_{sk} = 0{,}60 \text{ kN/m}^2 \qquad a_s \le 200 \text{ m}$$

$$q_{sk} = 0{,}51\,[1 + (a_s/481)^2] \text{ kN/m}^2 \qquad a_s > 200 \text{ m} \qquad [3.4.5]$$

La neve

Il coefficiente di esposizione C_E tiene conto della possibilità che il vento possa favorire la caduta della neve dalla copertura. Dipende dalla topografia del terreno intorno alla costruzione



La neve

Il coefficiente di esposizione C_E tiene conto della possibilità che il vento possa favorire la caduta della neve dalla copertura. Dipende dalla topografia del terreno intorno alla costruzione

Tabella 3.4.I – *Valori di C_E per diverse classi di topografia*

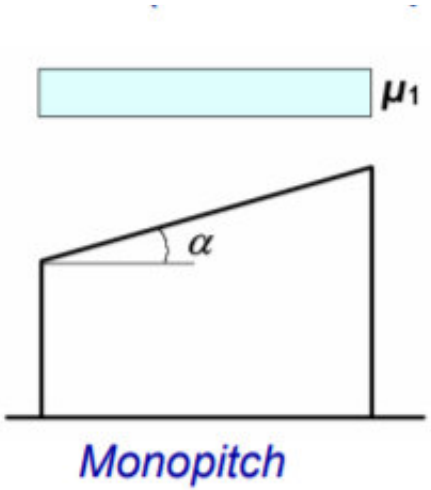
Topografia	Descrizione	C_E
Battuta dai venti	Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti.	0,9
Normale	Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi.	1,0
Riparata	Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o circondata da costruzioni o alberi più alti	1,1

La neve

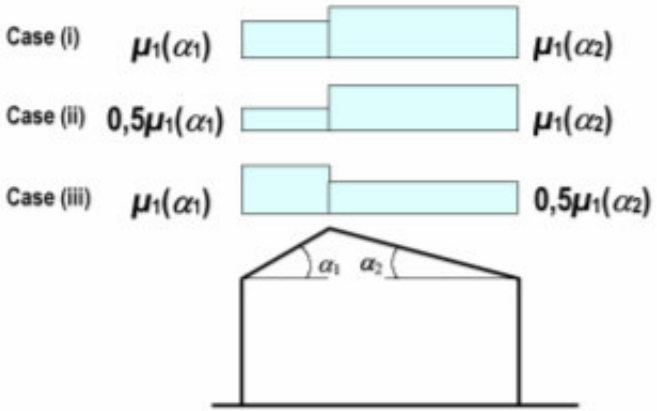
Il coefficiente termico C_t tiene conto delle proprietà isolanti della copertura che potrebbero causare lo scioglimento della neve a causa della dispersione di calore dell'abitazione. In mancanza di dati specifici si assume pari a 1

La neve

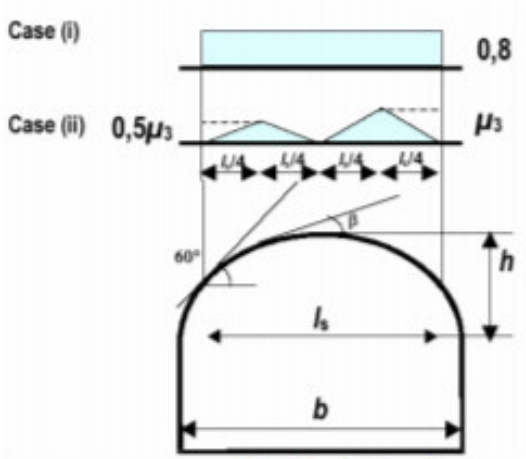
coefficiente di forma della copertura μ_i sono funzione della forma e inclinazione α della copertura



Monopitch



Pitched



Cylindrical

La neve

coefficiente di forma della copertura μ_i sono funzione della forma e inclinazione α della copertura

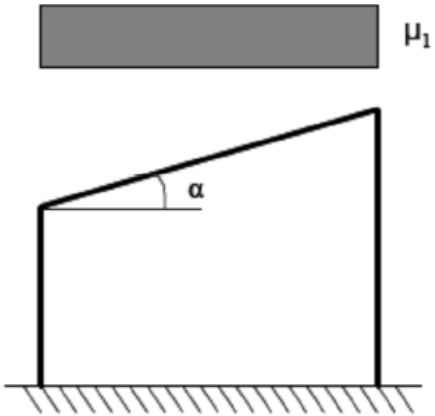


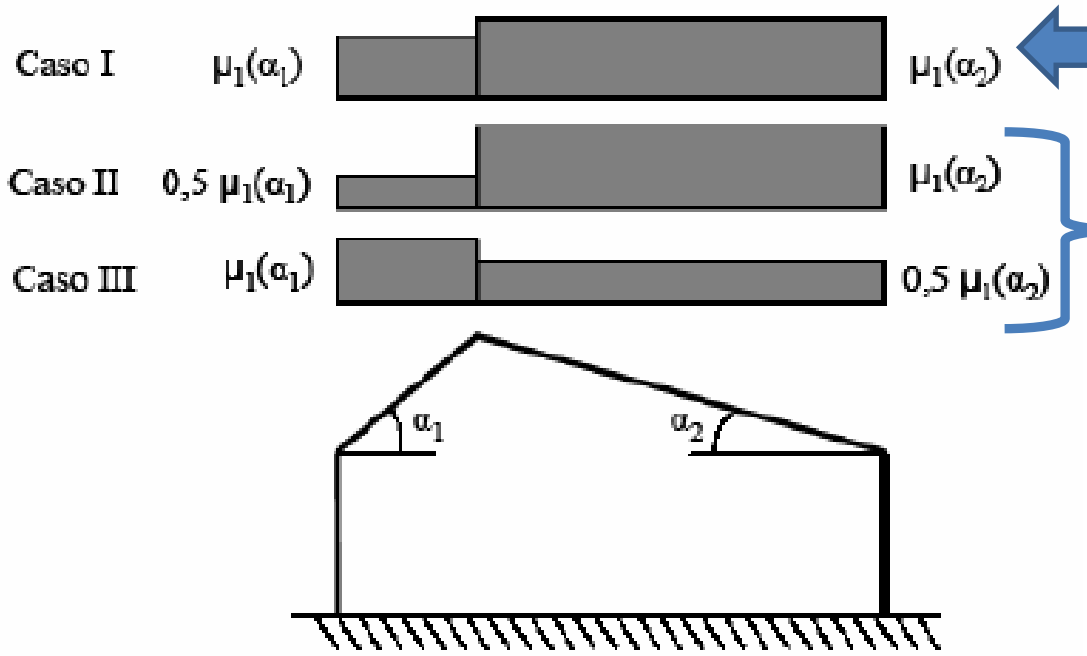
Figura 3.4.2 – *Condizioni di carico per coperture ad una falda*

Tabella 3.4.II – *Valori del coefficiente di forma*

Coefficiente di forma	$0° \le \alpha \le 30°$	$30° < \alpha < 60°$	$\alpha \ge 60°$
μ_1	0,8	$0{,}8 \cdot \frac{(60-\alpha)}{30}$	0,0

La neve

coefficiente di forma della copertura μ_i sono funzione della forma e inclinazione α della copertura

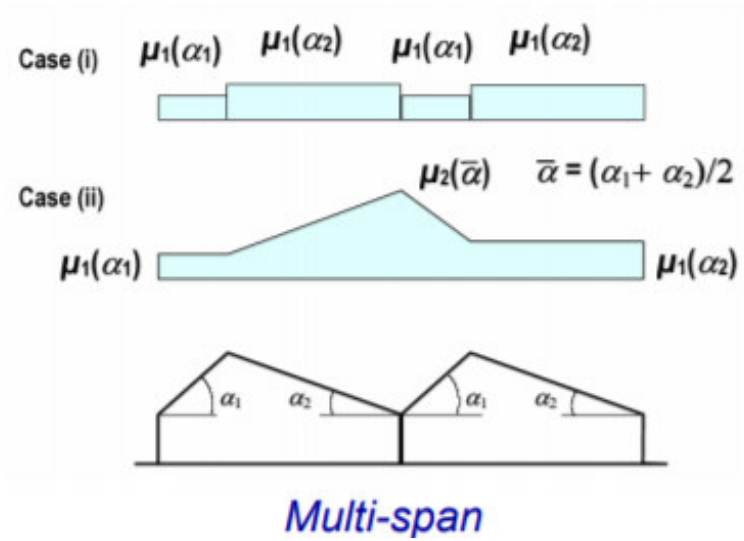


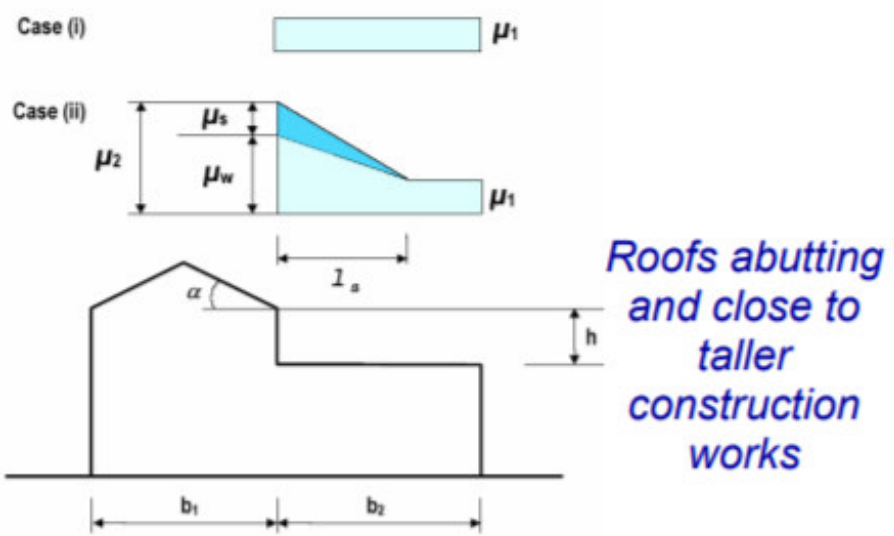
Neve senza vento
[carico accumulato]

Neve + vento
[carico ridotto perché il vento favorisce la caduta della neve]

La neve

coefficiente di forma della copertura μ_i sono funzione della forma e inclinazione α della copertura

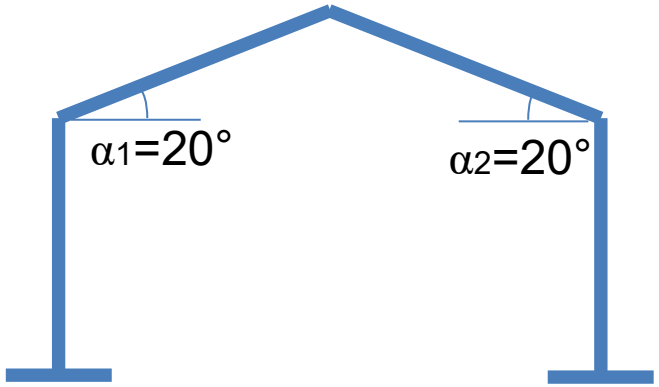




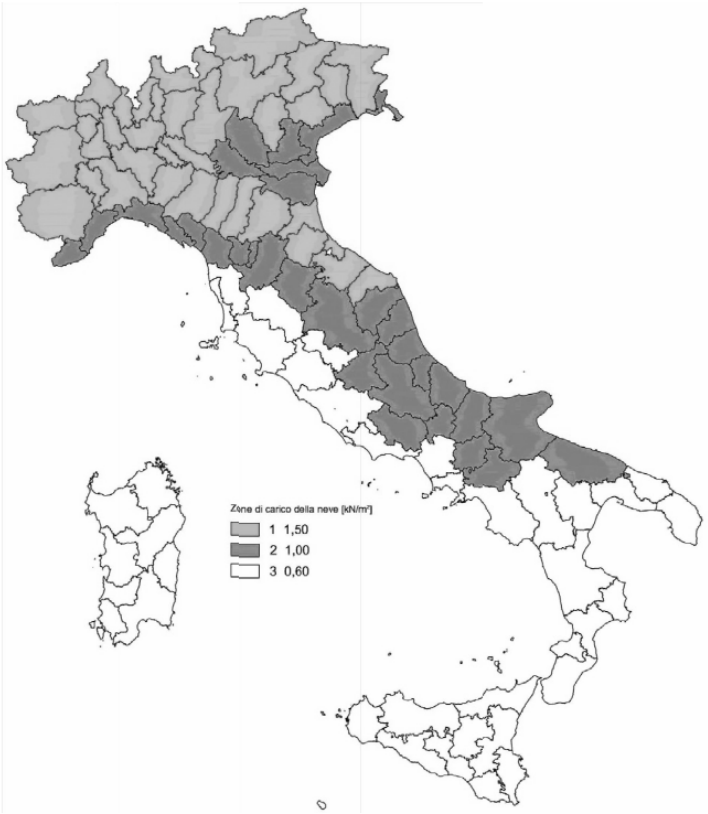
La neve

Esempio di calcolo del carico da neve

Sito di Morcone (BN) (zona II)
Altezza s.l.m: a_s = 600m



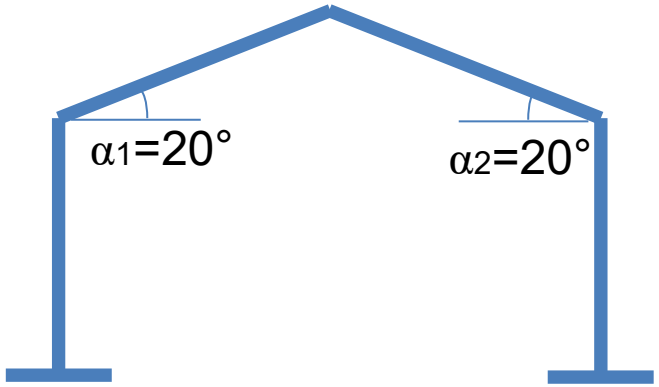
$\alpha_1=\alpha_2=20°$



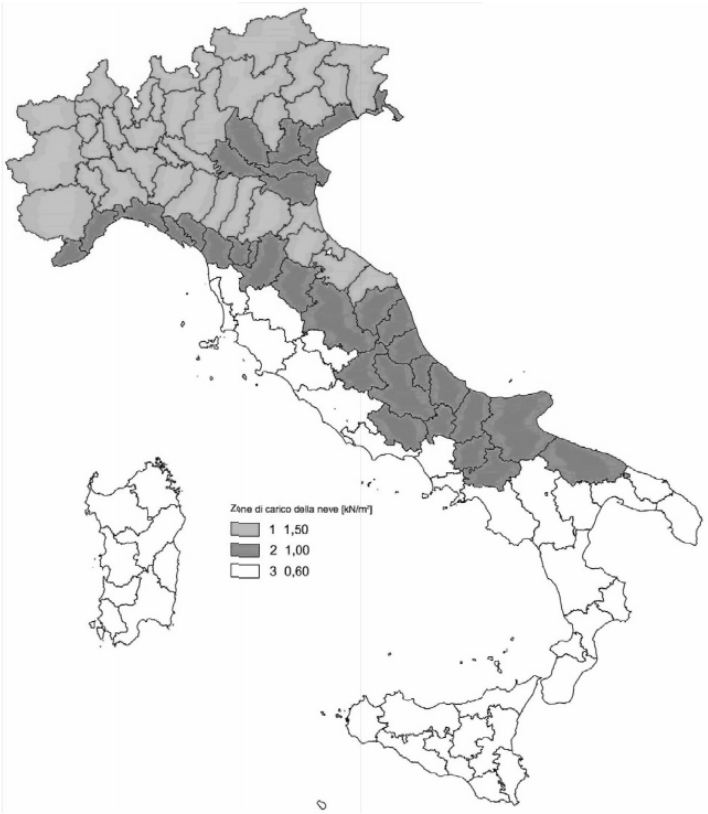
La neve

Esempio di calcolo del carico da neve

Sito di Morcone (BN) (zona II)
Altezza s.l.m: a_s = 600m



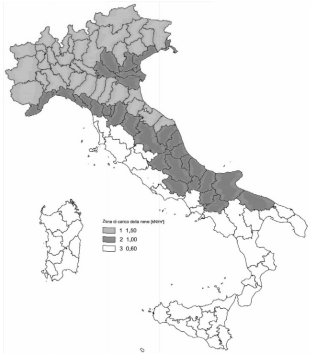
$\alpha_1=\alpha_2=20°$



Devo calcolare:

$$q_s = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t$$

La neve



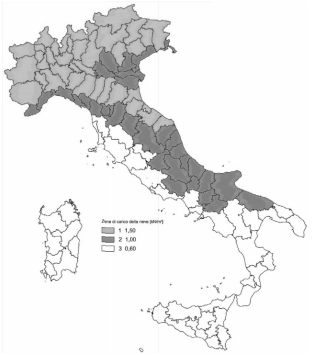
Esempio di calcolo del carico da neve

Sito di Morcone (BN) (zona II)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

$$q_s = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t$$

dove:
μ_i e il coefficiente di forma della copertura;
q_{sk} e il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m^2], per un periodo di ritorno di 50 anni;
C_E e il coefficiente di esposizione;
C_t e il coefficiente termico

La neve



Esempio di calcolo del carico da neve

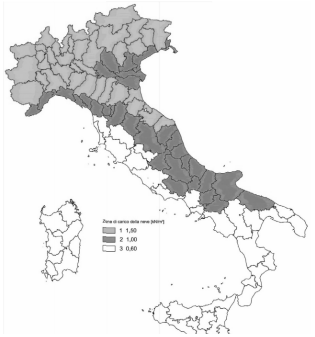
Sito di Morcone (BN) (zona II)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

$\alpha 1=\alpha 2=20°$ → coefficiente di forma della copertura μi = 0.8

CE =1 (topografia “normale”)

Ct =1

La neve



Esempio di calcolo del carico da neve

Sito di Morcone (BN) (zona II)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

Zona II

Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Campobasso, Chieti, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rieti, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona:

$q_{sk} = 1{,}00$ kN/m² $\quad a_s \leq 200$ m

$q_{sk} = 0{,}85\,[1 + (a_s/481)^2]$ kN/m² $\quad a_s > 200$ m [3.4.4]

$q_{sk} = 0.85 \times [1+(600 / 481)^2] = 2.17$ kN/m²

$q_{sk} = 0.8 \times 2.17$ kN/m² x1 x1=1.736kN /m²

Principi e definizioni generali delle normative strutturali

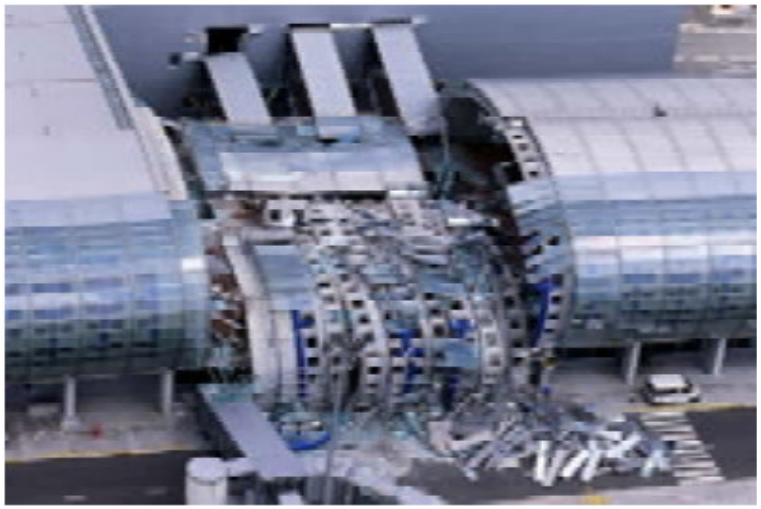
Mario D'Aniello

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- ***Sicurezza;***
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità

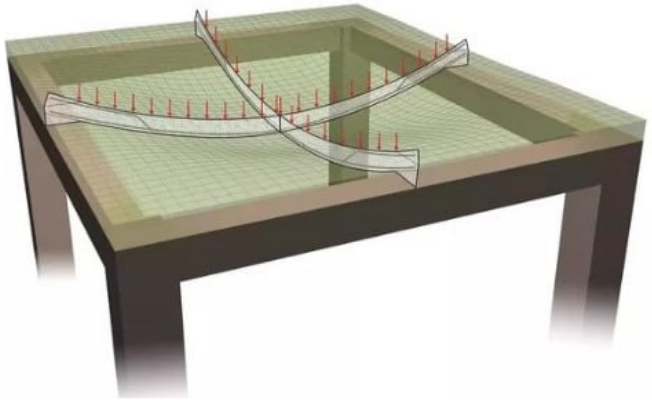
Sicurezza Strutturale: *Una struttura deve essere progettata ed realizzata in modo tale da resistere a tutte le azioni che possono verificarsi durante la sua realizzazione e il suo uso, durante la sua vita prevista con adeguati gradi di affidabilità e in modo economico.*
Sicurezza per le persone, la struttura ed il suo contenuto



Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- ***Servizio/esercizio;***
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità



Servizio/Esercizio: *Una struttura deve essere progettata ed eseguita in modo tale da rimanere adatta all'uso per il quale è richiesta durante la sua vita prevista con adeguati gradi di affidabilità ed in modo economico.*
Funzionalità, comfort e estetica

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- ***Robustezza e resistenza al fuoco***;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità



Explosion at Ronan Point 1968

I requisiti fondamentali: Robustezza!

Una struttura deve essere progettata ed eseguita in modo tale da non crollare a causa di eventi quali:

- **Esplosioni**
- **Impatto**
- **Conseguenze degli errori umani**

Il danno non si propagherà in modo sproporzionato dalla causa originale

Nota: Gli eventi da prendere in considerazione sono quelli concordati per un singolo progetto con il cliente e l'autorità competente

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- ***Robustezza e resistenza al fuoco***;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità



Bombardamento (Londra 1941)

La grande duttilità è la caratteristica fondamentale da garantire!

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- ***Robustezza e resistenza al fuoco***;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità





Attacco Terroristico (Bomba)

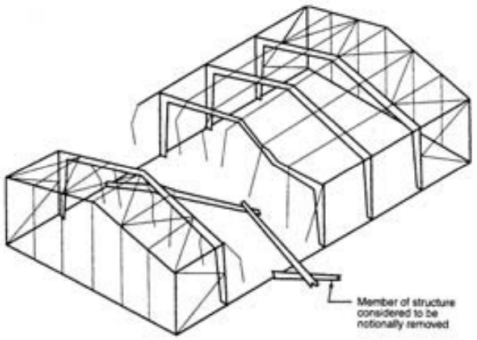
Exchequer Court, St Mary's Axe, London 1992

La grande duttilità è la caratteristica fondamentale da garantire!

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- ***Robustezza e resistenza al fuoco***;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità



Impatto di un veicolo



Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- ***Differenti livelli di affidabilità***;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità

La scelta dei livelli di affidabilità per una particolare struttura dovrebbe tenere conto dei seguenti fattori :

- la possibile causa e/o modalità di raggiungimento di uno stato limite;
- le possibili conseguenze che un potenziale collasso porta in termini di rischio per la vita, lesioni, potenziali perdite economiche;
- percezione pubblica del collasso/crollo;
- le spese e le procedure necessarie per ridurre il rischio di crollo.

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- ***Differenti livelli di affidabilità***;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità

Consequence Classes	Description	Examples of buildings and civil engineering works
CC3	*High* consequence for loss of human life, or economic, social or environmental consequences *very great*.	Grandstands, public buildings where consequences of failure are high (e.g. a concert hall).
CC2	*Medium* consequence for loss of human life, economic, social or environmental consequences *considerable*.	Residential and office buildings, public buildings where consequences of failure are medium (e.g. an office building).
CC1	*Low* consequence for loss of human life, and economic, social or environmental consequences *small or negligible*.	Agricultural buildings where people do not normally enter (e.g. storage buildings), greenhouses.

La percezione pubblica non accetta decessi e infortuni dovuti a cedimenti strutturali (a casa, sul posto di lavoro, durante attività ricreative e di altro tipo, ecc.), per la vita lavorativa di progettazione di una struttura rispetto ai decessi derivanti da altri pericoli ed eventi.

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- Differenti livelli di affidabilità;
- ***Vita di progetto***
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità

Design working life category	design working Indicative life (years)	Examples
1	10	Temporary structures (1)
2	10 to 25	Replaceable structural parts, e.g. gantry girders, bearings
3	15 to 30	Agricultural and similar structures
4	50	Building structures and other common structures, not listed elsewhere in this table
5	100	Monumental building structures, highway and railway bridges, and other civil engineering structures
(1) Structures or parts of structures that can be dismantled with a view of being re-used should not be considered as temporary		

I requisiti per la vita utile di progetto affermano: La vita utile di progetto è il periodo presunto per il quale una struttura deve essere utilizzata per lo scopo previsto con manutenzione anticipata ma senza che siano necessarie riparazioni importanti.

una vita utile di progetto di

- 50 anni per gli edifici
- 100 anni per i ponti è raccomandata nella EN 1990.

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

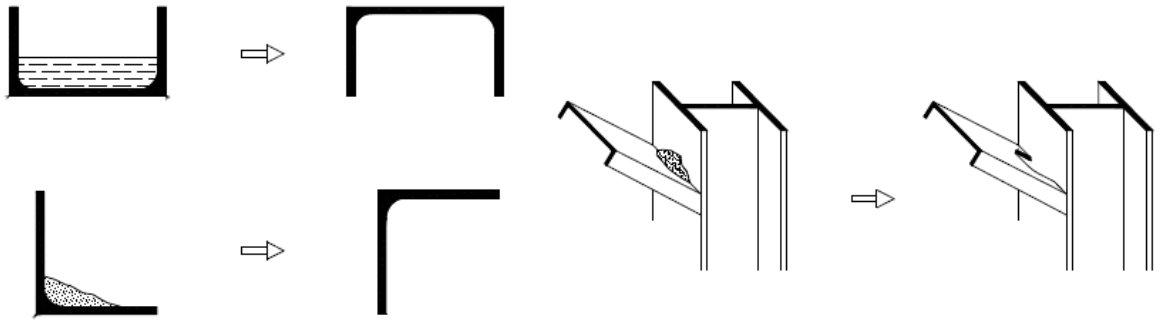
- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- ***Durabilità;***
- Controllo di qualità/conformità



In fase di progettazione si presume che la durabilità di una struttura o di parte di essa nel suo ambiente sia tale da mantenerla idonea all'uso durante la vita utile di progetto, a condizione di un'adeguata manutenzione. La struttura deve essere progettata in modo tale che il deterioramento non pregiudichi la durabilità e prestazioni della struttura tenendo conto del livello di manutenzione previsto.

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- ***Durabilità;***
- Controllo di qualità/conformità



Alcuni esempi di dettagli per prevenire la corrosione

Basi dell'analisi strutturale

I requisiti fondamentali sono:

- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- ***Controllo di qualità/conformità***



Fattori correlati da considerare:

- L'uso previsto e futuro della struttura
- I criteri di prestazione richiesti
- Le influenze ambientali previste
- La composizione, le proprietà e le prestazioni dei materiali
- La scelta del sistema strutturale
- La forma delle membrature e i dettagli strutturali
- La qualità della lavorazione e il livello di controllo
- Le particolari misure di protezione
- La manutenzione durante la vita prevista

Richiami di sicurezza strutturale

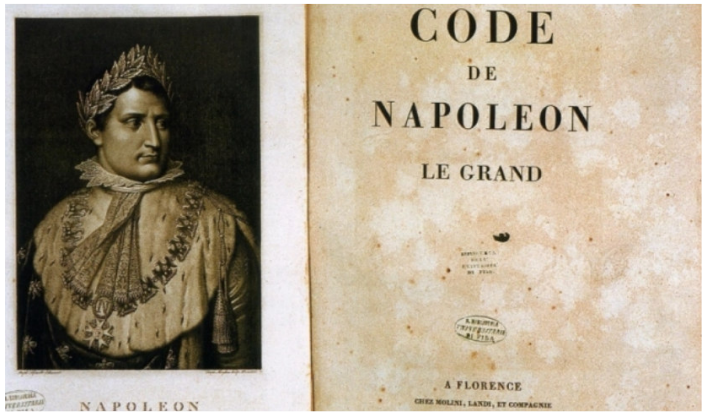
Mario D'Aniello

Sicurezza Strutturale: Introduzione

“Se un costruttore costruisce una casa per qualcuno e non la costruisce bene, e la casa che ha costruita cade e ne uccide il proprietario, allora quel costruttore sarà messo a morte”. (Articolo 229)

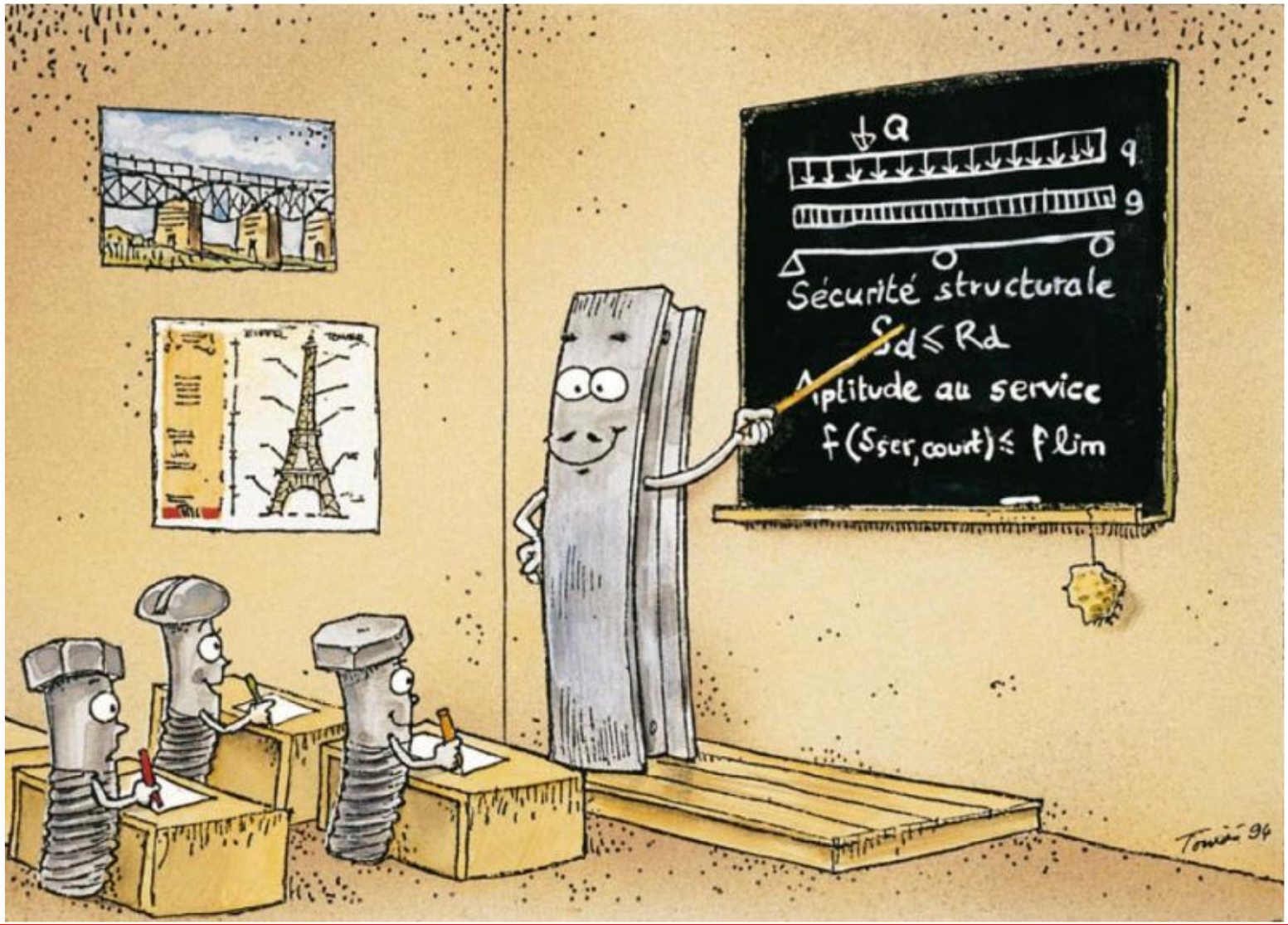
“Se rovina i beni, risarcirà tutto ciò che è stato rovinato, e in quanto non ha costruito bene questa casa che ha costruito ed è caduta, la ricostruirà con i propri mezzi .” (Art. 232)





«Se l'edificio, costruito a prezzo stabilito, perisce in tutto o in parte per difetto di costruzione, anche per difetto di fondazione, **l'architetto** e l'appaltatore sono responsabili per dieci anni .” (Art. 1792)

Sicurezza Strutturale: Introduzione



Sicurezza Strutturale: Introduzione

La sicurezza strutturale viene verificata confrontando due grandezze:

La prima, comunemente denominata S, che rappresenta la “domanda richiesta alla struttura”, ovvero la domanda che le azioni esterne indirizzano alla componente strutturale;

La seconda, R, che rappresenta la "capacità prestazionale" che lo stesso componente è in grado di fornire.

Quindi deve valere la condizione:

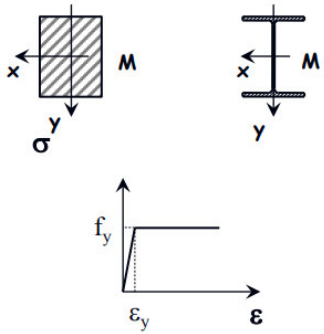
$$R \geq S$$

Sicurezza Strutturale: Introduzione

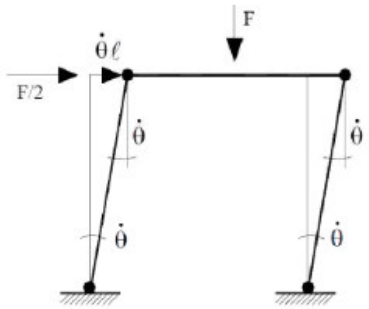
Ma come vengono valutate queste grandezze?

La sicurezza strutturale si è evoluta nel tempo e possiamo risolvere il problema con tre approcci diversi, che a loro volta si sono evoluti diversamente nei codici normativi;

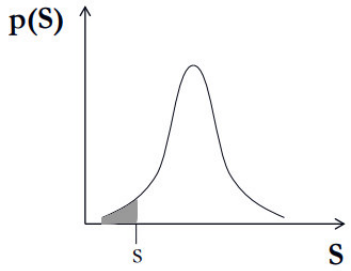
Tensioni ammissibili



Valutazione del carico di collasso



Metodi probabilistici e semi-probabilisitici



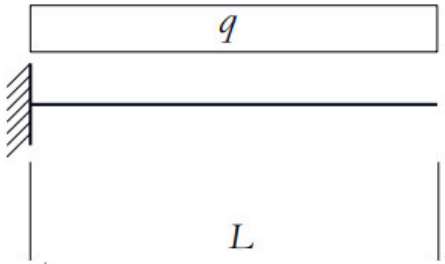
Sicurezza Strutturale: Introduzione

Tensioni ammisibili

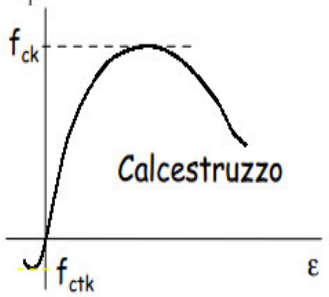
Il metodo si basa sull'idea di verificare i valori nominali delle azioni al fine di evitare in ogni punto della sezione trasversale che **lo stato tensionale σ non superi un valore limite, detto ammissibile**, nettamente inferiore al valore di rottura. I valori ammissibili delle sollecitazioni si ottengono da quelle di crisi dividendole per un opportuno coefficiente di sicurezza , che dipende dal materiale stesso. La verifica è soddisfatta se la relazione è verificata:

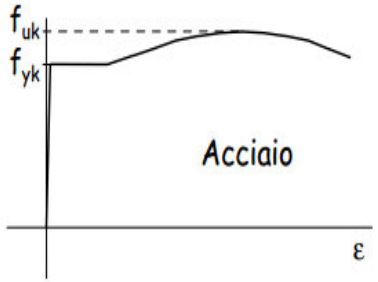
Tensione applicata → $\sigma \leq \bar{\sigma} = \frac{\sigma_R}{\gamma}$ ← Tensione limite del materiale

Coefficiente di sicurezza



$$\sigma = \frac{M}{I} y_{max}$$





- Si considera il valore nominale del carico q
- Le sollecitazioni sono calcolate considerando un comportamento del materiale linearmente elastico

Sicurezza Strutturale: Introduzione

Tensioni ammisibili

Il metodo dello stress ammissibile è davvero facile da usare ma presenta alcune critiche:

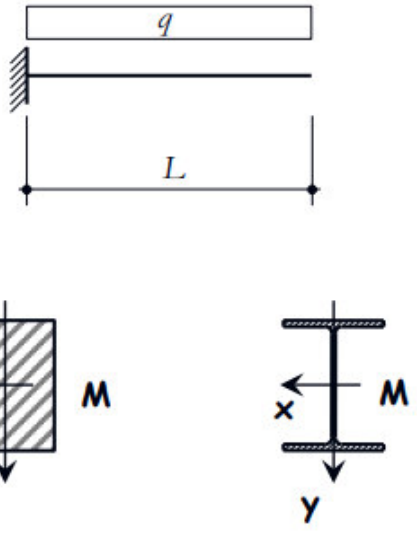
- Viene utilizzato un unico fattore di sicurezza, apparentemente alto. Psicologicamente questo significa che i tecnici possono credere di avere ampi margini di sicurezza, ma **la sovraresistenza si valuta solo in un punto!!!!!**

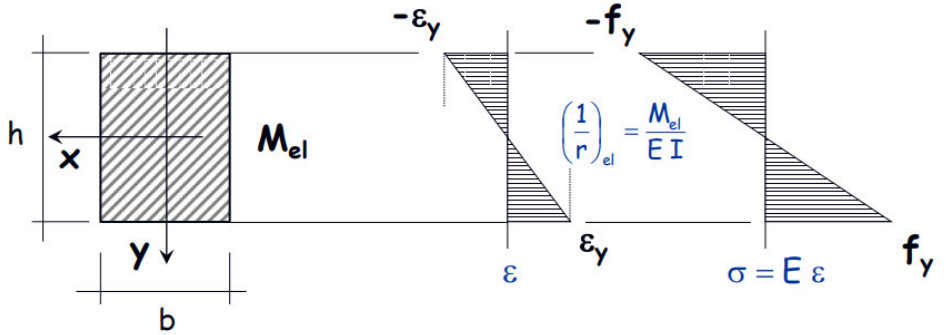
- L'ipotesi di comportamento elastico lineare del materiale fa sì che **lo stato tensionale possa non essere corretto** in quanto le sollecitazioni locali sono fortemente dipendenti dalla presenza di deformazioni anelastiche.

- La verifica puntuale della sollecitazione nella sezione **non fornisce una misura del reale coefficiente di sicurezza** della sezione o della struttura. Inoltre, il metodo non garantisce la più conveniente/ottimizzazione del progetto.

Sicurezza Strutturale: Introduzione

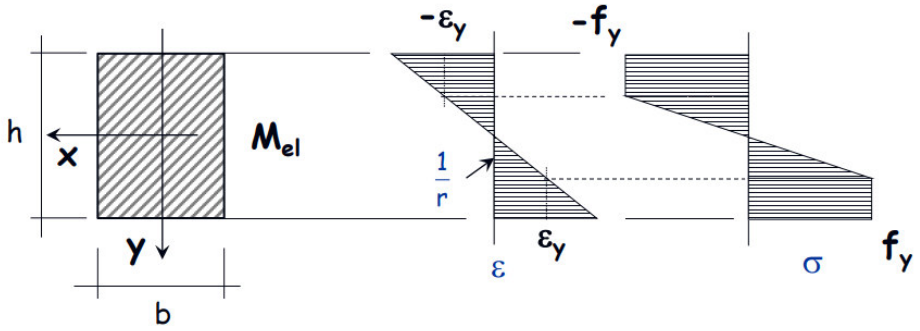
Tensioni ammisibili





$$\left(\frac{1}{r}\right)_{el} = \frac{M_{el}}{E\,I}$$

$$M_{el} = \left(b\,\frac{1}{2}f_y\,\frac{h}{2}\right)\frac{2}{3}h = f_y\,\frac{bh^2}{6} = f_y\,W_{el}$$

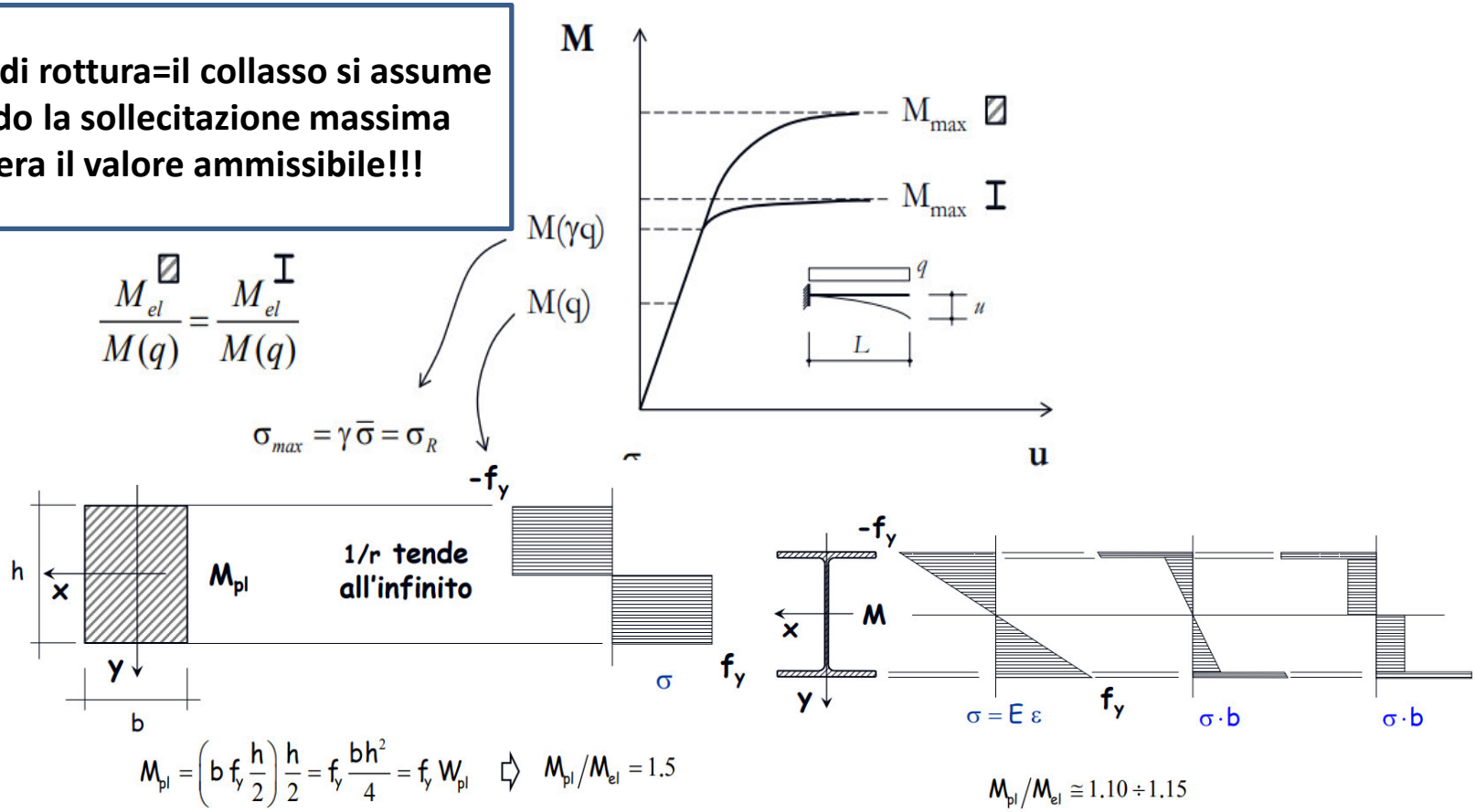


$$M > M_{el}$$

Sicurezza Strutturale: Introduzione

Tensioni ammisibili

Criterio di rottura=il collasso si assume quando la sollecitazione massima supera il valore ammissibile!!!



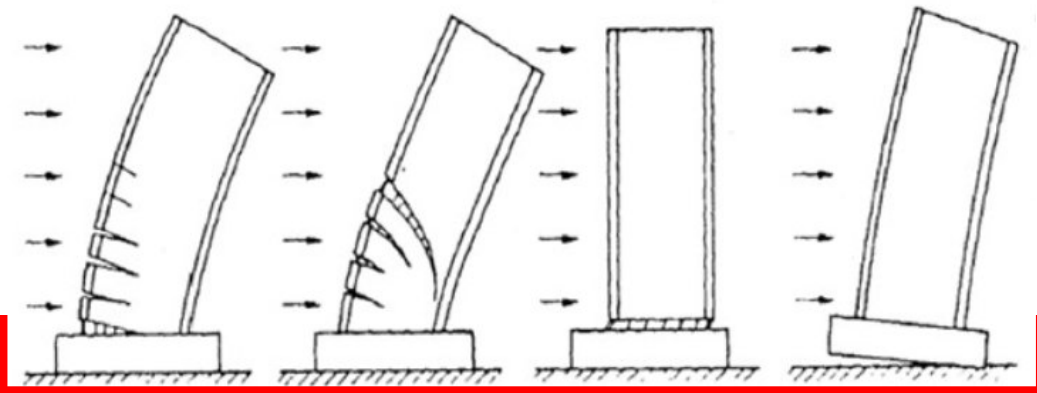
Sicurezza Strutturale: Introduzione

Carico di collasso

Consiste nella determinazione del **meccanismo di collasso** della struttura, e del carico che ad essa porta, partendo dalla conoscenza dei valori delle caratteristiche tensionali che identificano la piena plastificazione di ciascuna sezione.
Queste caratteristiche sono determinate tenendo conto della non linearità del materiale.
La verifica di sicurezza è soddisfatta se è verificata la relazione:

Carico applicato → $q \leq \frac{q_u}{\gamma}$ ← Carico corrispondente all'attivazione del meccanismo di collasso

Coeffidiente di sicurezza



Sicurezza Strutturale: Introduzione

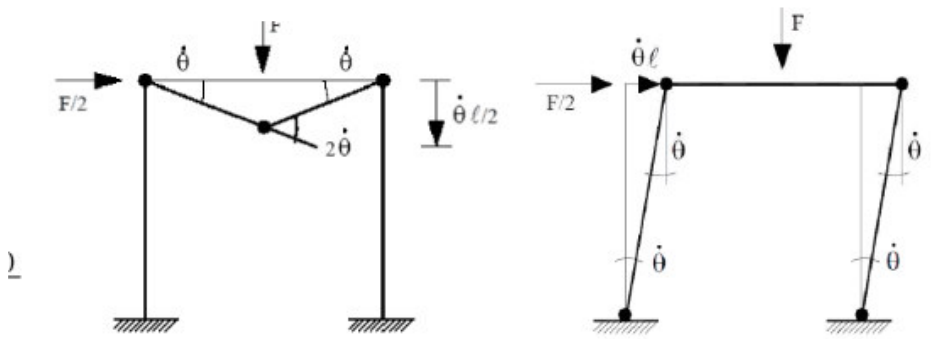
Carico di collasso

La valutazione del collasso presenta alcuni importanti vantaggi:

- Portare in conto eventuali fenomeni non lineari e anelastici (ad esempio fessurazioni nelle strutture in cemento armato)
- Corretta valutazione della sicurezza ultima di situazioni strutturali complesse o comunque di difficile analisi teorica.
- Portare in conto della ridistribuzione degli sforzi e quindi non dovere scartare una struttura a causa della presenza di stati di tensione localizzati;
- Facile riproduzione in fase sperimentale.

La valutazione del collasso presenta anche alcuni svantaggi:

- Utilizzo di un unico coefficiente di sicurezza, apparentemente troppo alto;
- Non è possibile monitorare le prestazioni strutturali in condizioni di esercizio.



Sicurezza Strutturale: Introduzione

Metodi probabilistici

Il controllo della probabilità di crollo per una nuova struttura e la sua valutazione per una struttura esistente è l'obiettivo della sicurezza strutturale. Con **probabilità di collasso Pr** si intende il rischio di raggiungere uno stato limite per il quale la struttura non garantisce più le prestazioni necessarie. Per definire la probabilità di collasso/rottura è necessario assumere un metodo o criterio di "collasso" del sistema, ovvero uno **stato limite**.

Il raggiungimento di uno stato limite è definito matematicamente attraverso la funzione limite P, che dipende dal vettore delle variabili casuali x relative alla struttura (es. le due variabili casuali sono S e R).

Convenzionalmente si assume che la struttura sia in condizioni di sicurezza quando la funzione limite è positiva e che assuma valori non positivi in caso di raggiungimento o superamento della condizione limite.
La verifica di sicurezza si considera soddisfatta se, per tutte le situazioni che possono verificarsi e con probabilità sufficientemente ampia, l'effetto delle azioni (la domanda di servizi S) è inferiore alle resistenze (capacità di prestazione R).
La forma in cui si esprime tale verifica è la seguente:

$$P_r\underbrace{(S \leq R)}_{x} \leq P_r^*$$

Sicurezza Strutturale: Introduzione

Metodi probabilistici

La probabilità che S sia maggiore o uguale a R deve essere minore o uguale ad una predeterminata probabilità di guasto Pr*, sufficientemente piccola, che dipende dal tipo di costruzione e dal tipo di Stato Limite a cui si riferisce la verifica. Esistono sostanzialmente tre metodi, di diverso grado di accuratezza, che possono essere utilizzati per misurare la sicurezza in termini "probabilistici":

1. Metodo probabilistico esatto (livello III);
2. Metodo probabilistico approssimato (livello II);
3. Metodo semiprobabilistico (livello I);

$$P_r(S \leq R) \leq P_r^*$$

Probabilità limite che si può accettare

La funzione limite è P (R, S) = R-S poiché se S è maggiore o uguale a R si verifica il collasso

Metodi probabilistici di III livello

In generale, la probabilità di collasso della struttura può essere espressa come:

$$P_r = \int_F f_X(x_1, \dots, x_n)\, dx$$

dove fx (x1, ..., xn) è la funzione di densità di probabilità che caratterizza l'incertezza del vettore X e F è il dominio di collasso, ovvero l'insieme dei valori del vettore X per cui la funzione limite P non è positiva.
L'obiettivo dei metodi di terzo livello è il calcolo della probabilità di collasso sia per via analitica, cioè raggiungendo la soluzione esatta dell'integrale, sia per via numerica (ad esempio con il metodo Montecarlo), se l'integrale non può essere risolto analiticamente.

Sicurezza Strutturale: Introduzione

Metodi probabilistici di II livello (metodo approssimato)

I metodi di II livello hanno un approccio simile a quelli di III livello, tuttavia in questo caso la probabilità di collasso viene calcolata, in modo semplificato, **tramite l'integrale gaussiano** :

$$P_r = 1 - \Phi(\beta)$$

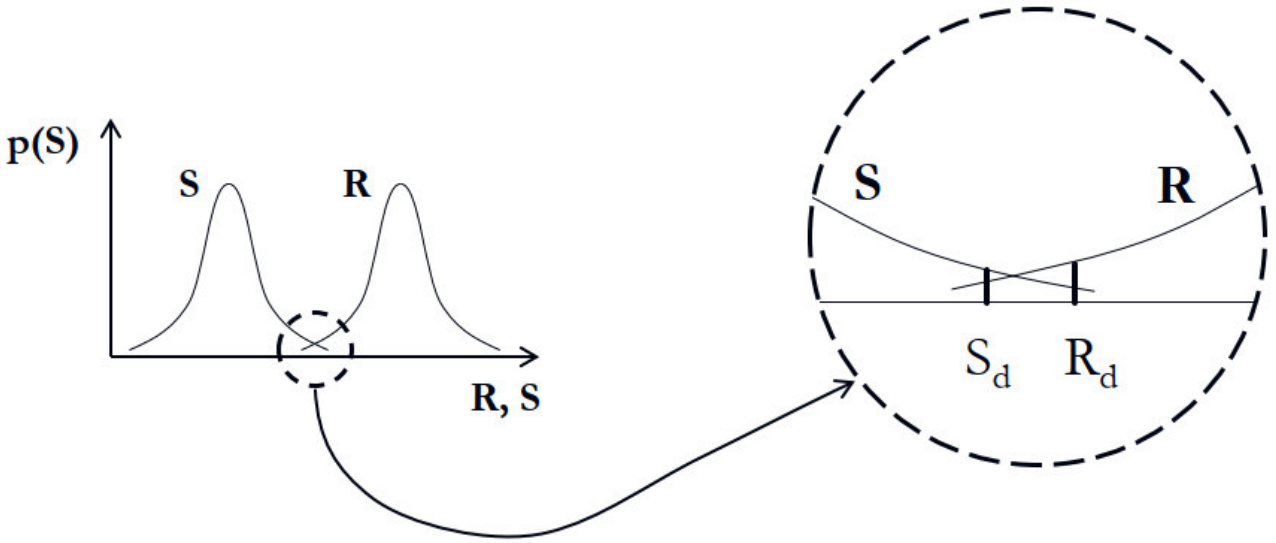
Dove β è chiamato indice di sicurezza.

Questa espressione, salvo particolari condizioni della distribuzione delle variabili casuali, porta ad un valore approssimato di Pr, la cui approssimazione dipende dalla natura delle variabili aleatorie e dalla loro eventuale correlazione.

Nel caso particolare in cui la funzione di stato limite P è una combinazione lineare delle variabili aleatorie S e R, aventi entrambe le distribuzioni.

Sicurezza Strutturale: Introduzione

Metodi probabilistici di I livello (metodo semi-probabilisitco)



La verifica strutturale è soddisfatta se si verifica la seguente disuguaglianza:

$$R_d \geq S_d$$

I valori di resistenza e sollecitazione prescelti sono detti di progetto e sono indicati con il pedice "d"

Sicurezza Strutturale: Introduzione

Metodi probabilistici di I livello (metodo semi-probabilisitco)

Il valore di progetto della F_d si ottiene da:

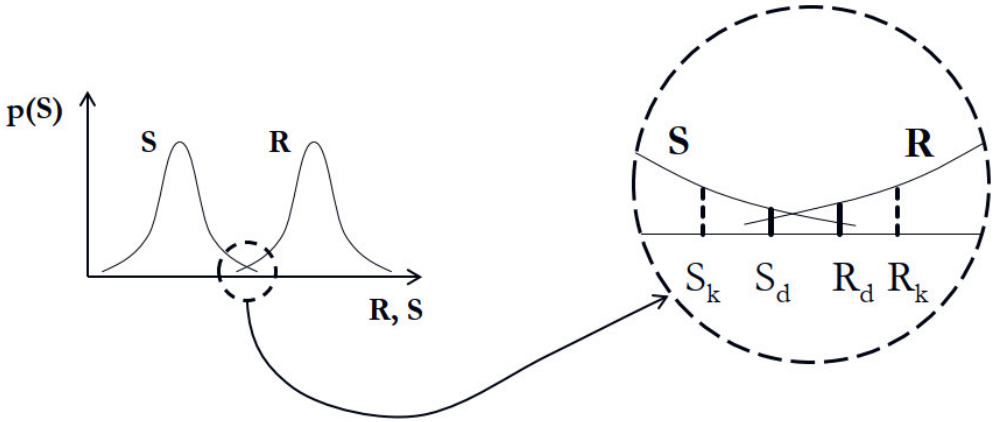
$$F_d = \gamma_F F_k$$

- F_k è il valore caratteristico delle azioni, ovvero il valore corrispondente ad un percentile k da minorare. (Di solito, corrispondente a un 95%);
- γ_F è il fattore di sicurezza parziale delle azioni ed è maggiore dell'unità.

Il valore di progetto delle azioni R_d si ricava da:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M}$$

- R_k è il valore caratteristico della resistenza, ovvero il valore corrispondente ad un percentile k da minare. (Di solito corrispondente a un 5%)
- γ_M è il coefficiente di sicurezza parziale del materiale ed è maggiore dell'unità.



- La probabilità di avere un valore inferiore della resistenza di progetto R_d è inferiore a quella corrispondente al valore caratteristico R_k;
- La probabilità di avere un valore maggiore della forza di progetto F_d è inferiore a quella corrispondente al valore caratteristico F_k

Sicurezza Strutturale: Introduzione

Affidabilità strutturale dei metodi proabilistici

CONSEQUENCES OF FAILURE				STRUCTURAL RELIABILITY			
	Description				Level III (full prob.)	Level II (FORM)	Level I (semi-prob.)
class	*consequences for loss of human life*		*economic, social or environmental consequences*	class	failure probability P_f	reliability index β	multiplication factor K_{FL}
CC3	*high*	*or*	*very great*	RC3	10^{-7}	5,20	1,1
CC2	*medium*	*and*	*considerable*	RC2	10^{-6}	4,75	1,0
CC1	*low*	*and*	*small or negligible*	RC1	10^{-5}	4,27	0,9

Sicurezza Strutturale: Stati Limite

Sicurezza Strutturale: Stati Limite

Definizioni

Si definisce stato limite lo stato in cui la struttura, o una sua parte, non è più in grado di svolgere le funzioni o non soddisfa più le condizioni per le quali è stata progettata e realizzata .

Requirements

SAFETY	**SERVICEABILITY**
of people /of structure	*functions*
resistance	*comfort*
stability	*appearance*

DURABILITY

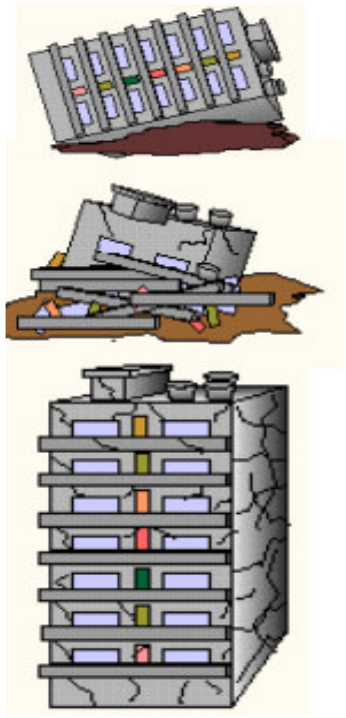
fatigue

Sicurezza Strutturale: Stati Limite

Definizioni

STATI LIMITE ULTIMI

- Rottura;
- Crollo;
- Perdita di equilibrio;
- Trasformazione in meccanismo;
- Fallimento causato dalla fatica.



STATI LIMITE DI ESERCIZIO

- deformazioni;
- Vibrazioni;
- fessurazioni;
- Danni che pregiudicano l'uso.

Sicurezza Strutturale: Stati Limite

Definizioni

ULTIMATE

- **Resistance :**

effects of actions $E_d \leq R_d$ *resistance*

- **Static equilibrium :**

destabilising actions $E_{d,dst} \leq E_{d,st}$ *stabilising actions*

SERVICEABILITY

- **Criterion C :**

design effect $E_d \leq C_d$ *design criterion*

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Actions and environment influences

CLASSIFICATIONS :

- **permanent *G*** : *self-weight, shrinkage, settlements, prestressing* ***P*** *(imposed force/deformation),…*
- **variable *Q*** : *imposed loads, wind, snow, temperature,…*
- **accidental *A*** : *impacts, explosions, seismic actions…*

NOTE : *water* may be permanent or variable

snow, wind, seismic actions may be variable or accidental

- by **origin** : direct or indirect
- by **spatial variation** : fixed or free
- by **nature or structural response** : static or dynamic

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Representative values of actions

Characteristic value (main representative value) :

- mean value if variability small : G_k , P_m
- upper or lower value if variability not small :
  - $G_{k,inf}$ (5 % fractile), $P_{k,inf}$
  - $G_{k,sup}$ (95 % fractile, i.e. probability of exceedence 5 %), $P_{k,sup}$
  - Q_k (*climatic actions :* probability of exceedence 2 %/year)
  - A_{Ek} (*seismic actions)*
- nominal value
- value specified for an individual project : A_d

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Other representative values of actions

Combination values $\Psi_0 Q_k$

- *for ultimate limit states of permanent and transient design situation*
- *for irreversible serviceability limit states*

Frequent values $\Psi_1 Q_k$ (e.g. during 1 % of the reference period)

- *for ultimate limit states of involving accidental actions*
- *for reversible serviceability limit states*

Quasi-permanent values $\Psi_2 Q_k$ (e.g during 50 % of the period)

- *for ultimate limit states involving accidental actions*
- *for reversible serviceability limit states*

15

Sicurezza Strutturale: Stati Limite

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Ultimate Limit States

- Persistent and transient situation - fundamental combination

Leading and accompanying variable actions

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum_{i>1} \gamma_{Qi} \psi_{0i} Q_i \qquad (6.10)$$

- or

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \left\langle \gamma_P P_k + \sum_{i\geq 1} \gamma_{Qi} \psi_{0i} Q_i \right\rangle \qquad (6.10a)$$

$$\sum_{j\geq 1} \xi_j \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum_{i>1} \gamma_{Qi} \psi_{0i} Q_i \qquad (6.10b)$$

- Accidental design situation

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj} + P_k + A_d + (\psi_{11} \text{ or } \psi_{21}) Q_{k1} + \sum_{i>1} \psi_{2i} Q_{ki} \qquad (6.11b)$$

- Seismic design situation

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + P_k + \gamma_I A_{Ed} + \sum_{i\geq 1} \psi_{2i} Q_{ki} \qquad (6.12b)$$

Sicurezza Strutturale: Stati Limite

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Coefficienti parziali per le azioni γ_F nelle verifiche SLU (§ 2.6.1, NTC2018)

		γ_F (STR)	
Carichi permanenti	*Favorevoli* *Sfavorevoli*	γ_{G1}	1.0 **1.3**
Carichi permanenti non strutturali	*Favorevoli* *Sfavorevoli*	γ_{G2}	0.8 **1.5**
Carichi variabili	*Favorevoli* *Sfavorevoli*	γ_{Qi}	0.0 **1.5**

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Serviceability Limit States

- The characteristic - irreversible effects

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj} + P_k + Q_{k1} + \sum_{i>1} \psi_{0i} Q_i \quad (6.14)$$

- Frequent combination - reversible and local effects

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj} + P_k + \psi_{11} Q_{k1} + \sum_{i>1} \psi_{2i} Q_{ki} \quad (6.15)$$

- Quasi-permanent combination - long-term effects

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj} + P_k + \sum_{i\geq 1} \psi_{2i} Q_{ki} \quad (6.17)$$

Sicurezza Strutturale: Stati Limite

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

I Coefficienti di combinazione ($\psi 0j$; $\psi 1j$; $\psi 2j$) sono funzione della destinazione d'uso

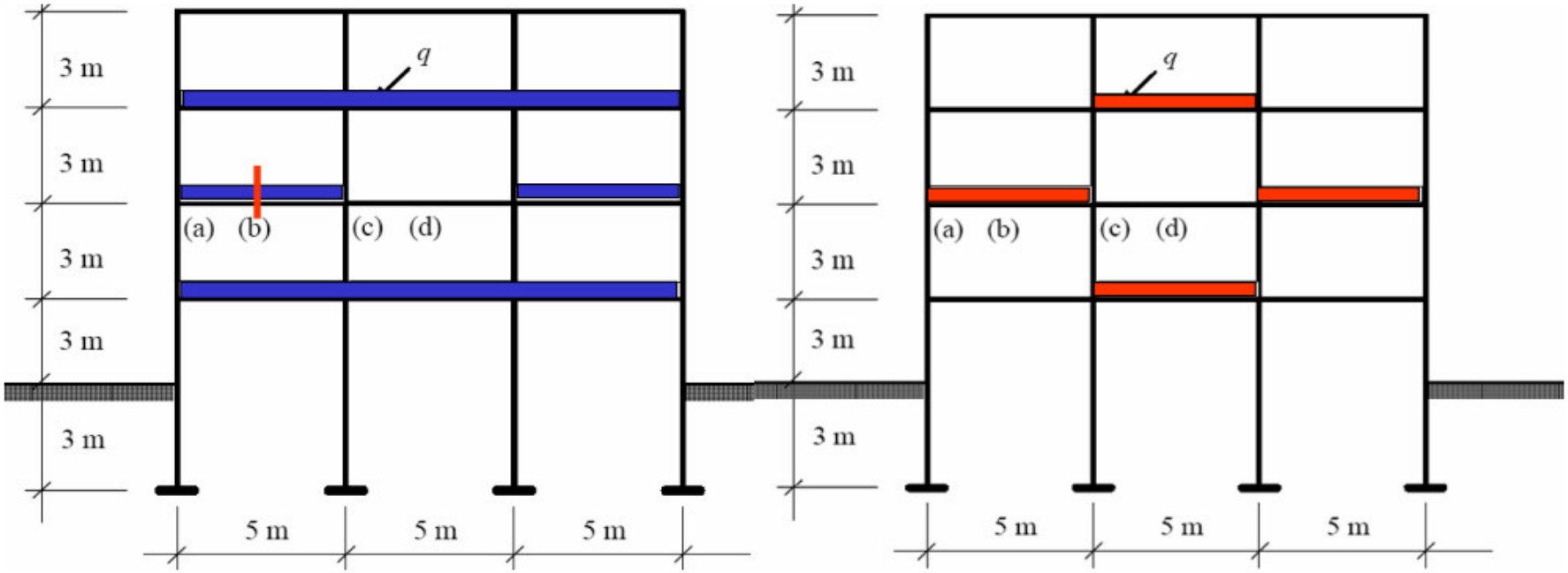
Categoria/Azione variabile	Ψ_{0j}	Ψ_{1j}	Ψ_{2j}
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse , parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UN EDIFICIO???

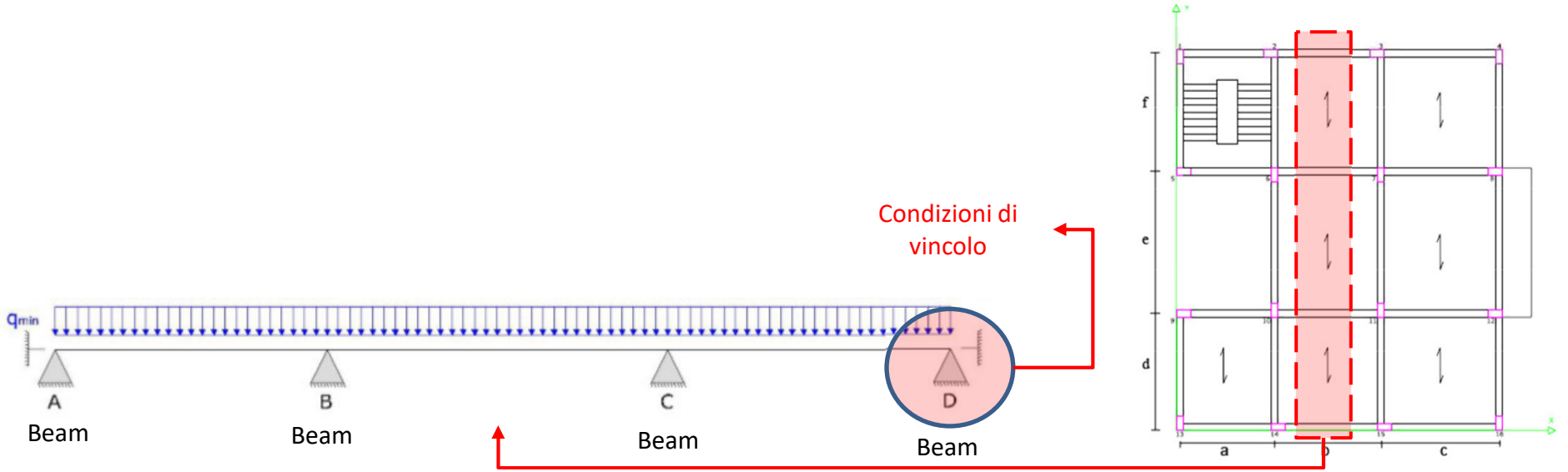
Per la progettazione di un solaio all'interno il carico imposto deve essere considerato come **un'azione applicata nella parte più sfavorevole** dell'area di influenza degli effetti dell'azione considerata.

Laddove i carichi sugli altri piani siano rilevanti, si può presumere che siano distribuiti uniformemente (azioni fisse)



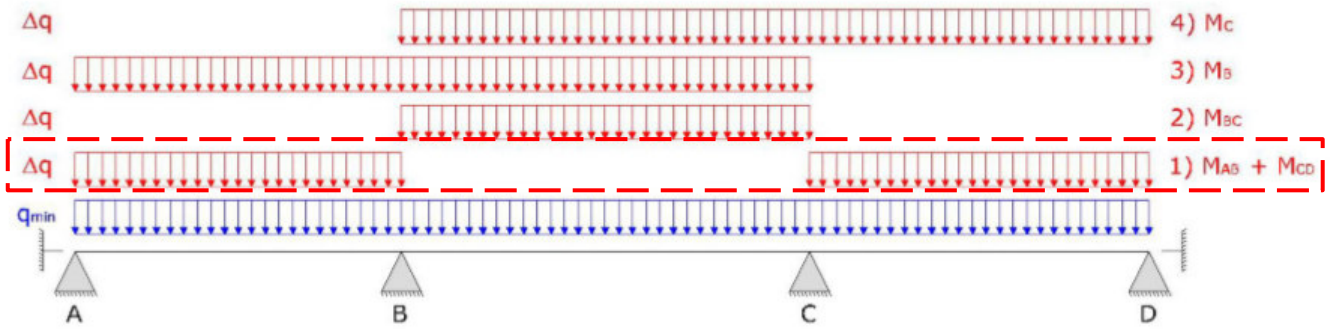
Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UN SOLAIO???



Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UN SOLAIO???



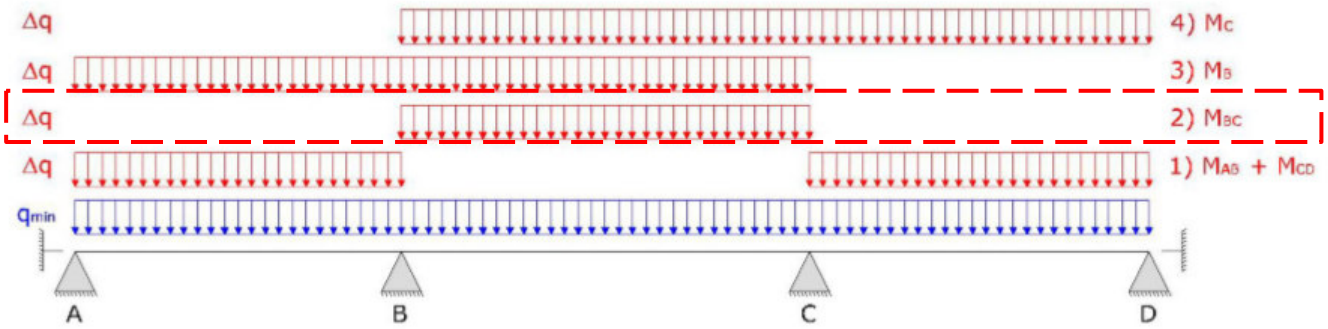
$q_{min} = G_d$

$q_{max} = G_d + Q_{1d}$

$\Delta q = q_{max} - q_{min}$

Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UN SOLAIO???



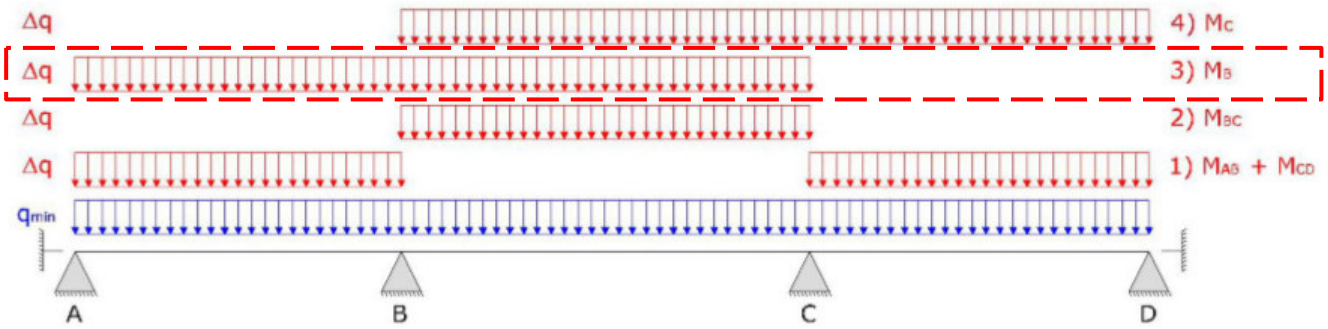
$q_{min} = G_d$

$q_{max} = G_d + Q_{1d}$

$\Delta q = q_{max} - q_{min}$

Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UN SOLAIO???



$q_{min} = G_d$

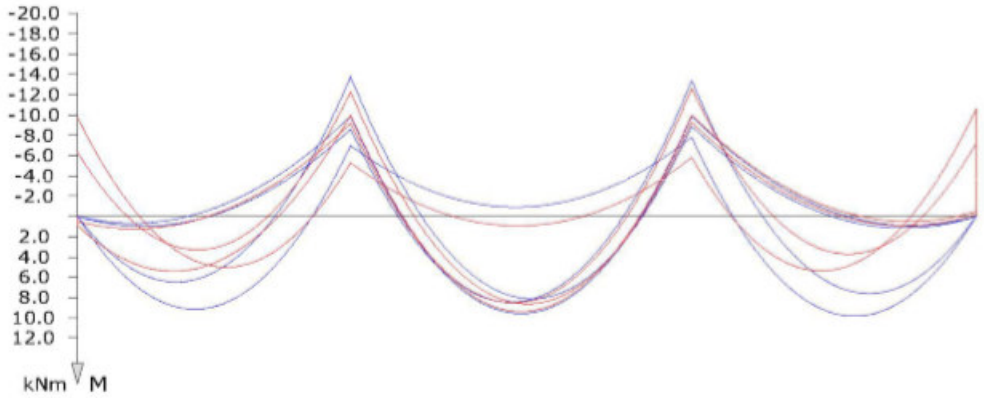
$q_{max} = G_d + Q_{1d}$

$\Delta q = q_{max} - q_{min}$

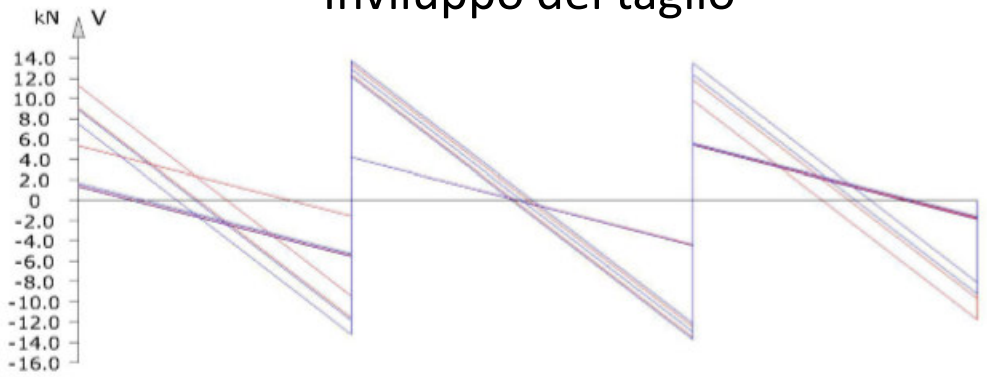
Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UN SOLAIO???

Inviluppo del momento flettente



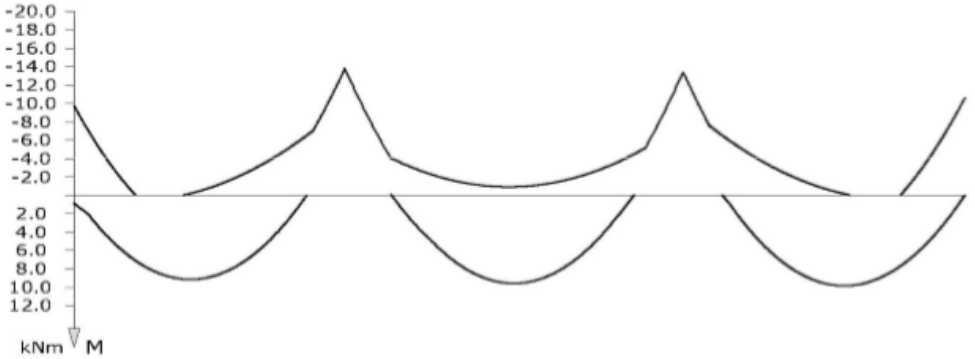
Inviluppo del taglio



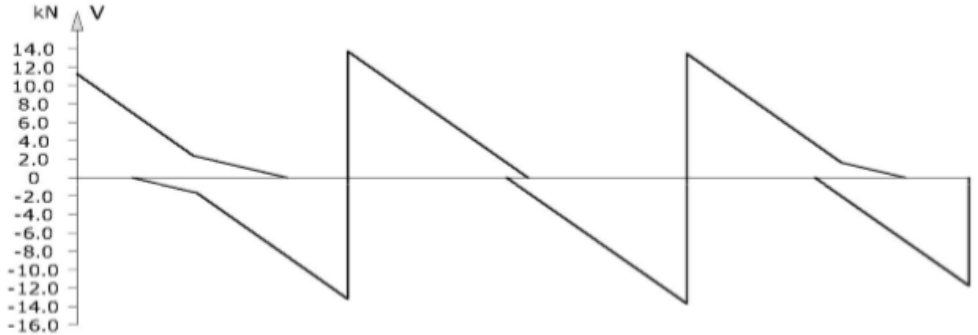
Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UN SOLAIO???

Inviluppo del momento flettente



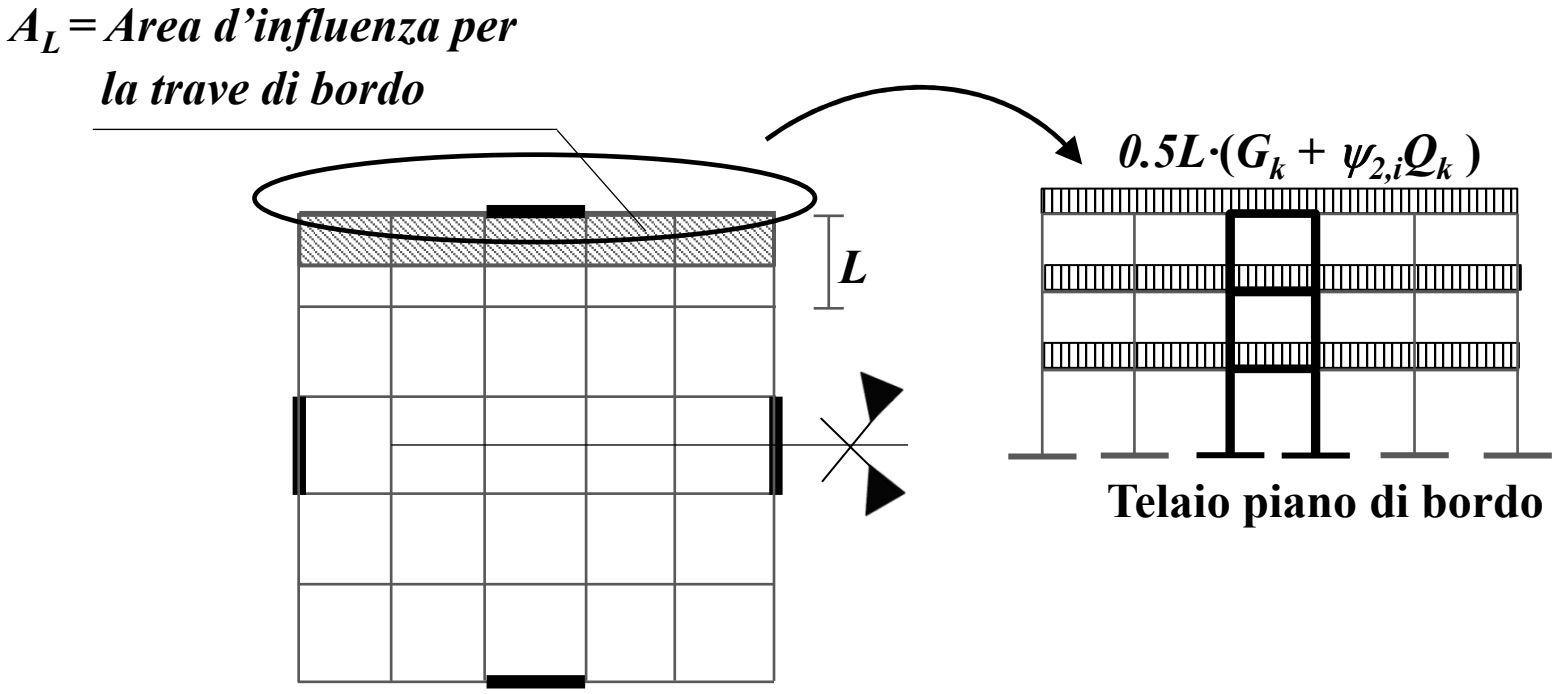
Inviluppo del taglio



Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UNA TRAVE???

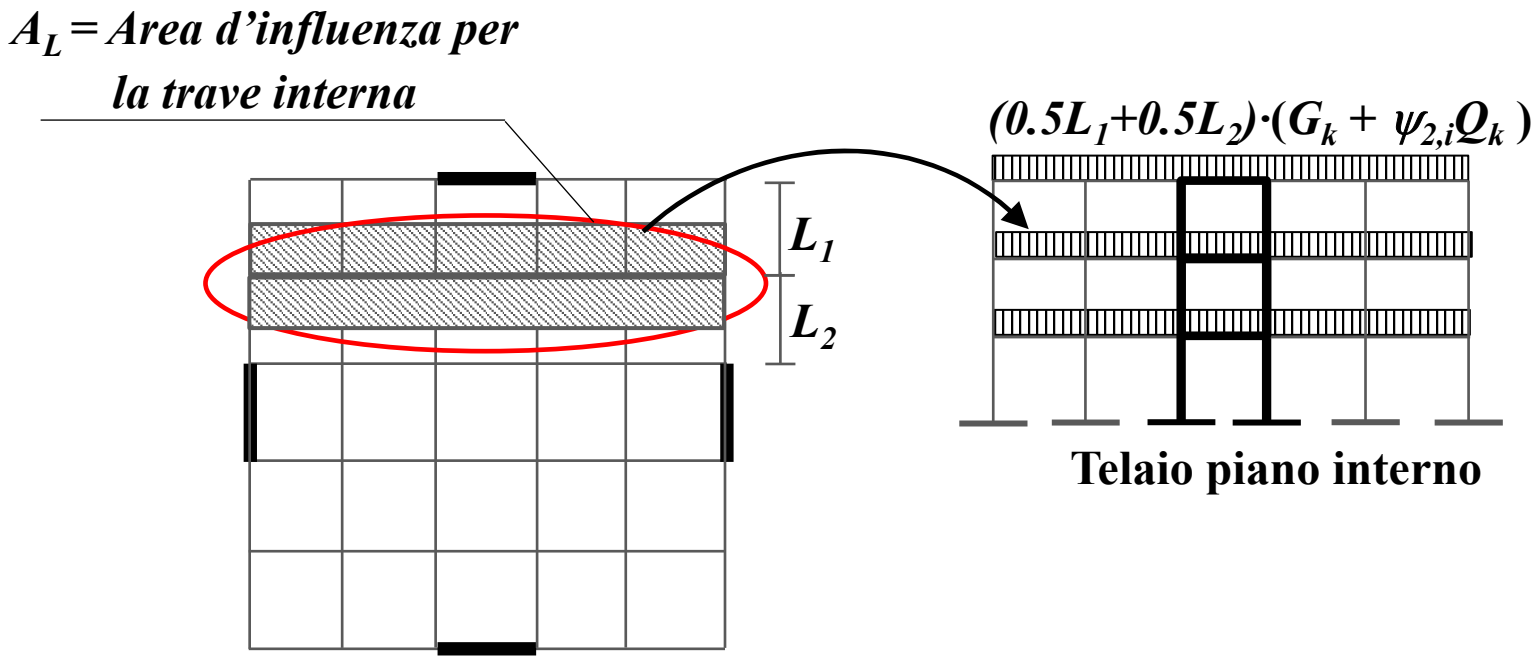
Area d'influenza trave di bordo



Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UNA TRAVE???

Area d'influenza trave interna



Esempi di Combinazioni dei carichi

DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UNA COLONNA???

Area d'influenza colonna

A_c = *Area d'influenza per la trave interna*

$$P_j = A_c \cdot (G_k + \psi_{2,i} Q_k) =$$
$$(0.5L_1 + 0.5L_2) \cdot (0.5L_3 + 0.5L_4) \cdot (G_k + \psi_{2,i} Q_k)$$

